



Tutorial de openLCA

Modelado Básico en openLCA

Versión del
Software: 1.10

Versión del Manual: 1.3 (junio de 2020)

GreenDELTA

Tabla de Contenidos 1 Introducción

6	
2 Modelado Básico.....	7
3 Flujos	9 3.1
Crear un nuevo flujo	9
4 Procesos	13 4.1
Crear un nuevo proceso	13
5 Sistemas de productos	21 5.1
Crear un sistema de productos.....	21
5.2 Corte	26
6 Proyectos	28 6.1
Crear un proyecto.....	28
7 Evaluación de impacto	29 7.1
Calcular un sistema de productos	29
7.2 Calcular un proyecto	31
8 Parámetros	34 8.1
Parámetros globales	34
8.2 Parámetros locales	35
9 Modelado de fin de vida	38
9.1 Lógica de flujo de materiales.....	38
9.2 Enfoque de dirección opuesta	40
10 Asignación.....	43
11 Información adicional	46
11.1 Comando básico	46
11.2 Consejos y trucos	46
12 openLCA y soporte de LCA	50

Figuras

Figura 1: Ejemplo de un proyecto con dos sistemas de productos	8
Figura 2: Crear una nueva carpeta	10
Figura 3: Crear un nuevo flujo	10
Figura 4: Nombre, tipo de flujo y propiedad de flujo de referencia de un nuevo flujo.....	11
Figura 5: Nuevo flujo en la ventana de Navegación y Editor	11
Figura 6: Procesos de unidad y sistema	13
Figura 7: Crear una nueva carpeta	14
Figura 8: Crear un nuevo proceso	14
Figura 9: Nombre y referencia cuantitativa de un nuevo proceso	15
Figura 10: Nuevo Proceso en la ventana de Navegación y Editor	15
Figura 11: Agregar flujos de entrada utilizando el filtro de flujo	16
Figura 12: Función de búsqueda.....	17
Figura 13: Agregar flujos de entrada desde la ventana de Navegación utilizando arrastrar y soltar	18
Figura 14: Pestaña de Entradas/Salidas del editor de procesos para el proceso Producción de Gránulos de PET	18
Figura 15: Pestaña de Entradas/Salidas del editor de procesos para el proceso Transporte de PET A	19
Figura 16: Pestaña de Entradas/Salidas del editor de procesos para el proceso Llenado de Botellas de PET	19
Figura 17: Pestaña de Entradas/Salidas del editor de procesos para el proceso Producción de Gránulos de PC	20
Figura 18: Pestaña de Entradas/Salidas del editor de procesos para el proceso Transporte de PC A	20
Figura 19: Pestaña de Entradas/Salidas del editor de procesos para el proceso Llenado de Botellas de PC	20
Figura 20: Crear un sistema de productos en el editor de procesos	21
Figura 21: Crear el sistema de productos Producción de Botellas de PET	22
Figura 22: Gráfico del modelo del sistema de productos Producción de Botellas de PET	23
Figura 23: Procesos de sistema y unidad del sistema de productos Producción de Botellas de PET	23
Figura 24: Crear el sistema de productos Producción de Botellas de PC	24
Figura 25: Gráfico modelo del sistema de producto Producción de Botellas de PC	24
Figura 26: Seleccionar proveedores del sistema de producto Producción de Botellas de PC	25
Figura 27: Procesos del sistema y de unidad del sistema de producto Producción de Botellas de PC	25
Figura 28: Propiedades de enlace	26
Figura 29: Crear el sistema de producto Producción de Botellas de PET (corte)	27
Figura 30: Gráfico modelo de la Producción de Botellas de PET y la Producción de Botellas de PET (corte)	27
Figura 31: Crear un nuevo proyecto	28
Figura 32: Nombre de un nuevo proyecto	28
Figura 33: Calcular un sistema de producto	29
Figura 34: Propiedades de cálculo	30
Figura 35: Contribución directa para cada flujo y cada categoría de impacto	31
Figura 36: Análisis de impacto	31
Figura 37: Configuración del proyecto	32
Figura 38: Resultados relativos del sistema de producto comparado para las categorías de impacto seleccionadas	33
Figura 39: Crear un nuevo parámetro global	34
Figura 40: Nombre y cantidad de un nuevo parámetro	35

Figura 41: Pestaña de Entradas/Salidas del proceso Producción de Gránulos de PET	35
Figura 42: Crear un nuevo parámetro local	36
Figura 43: Pestaña de Parámetros	36
Figura 44: Pestaña de Entradas/Salidas del proceso Transporte de PET A	36
Figura 45: Agregar parámetros a un proyecto	37
Figura 46: Comparación de Parámetros del Proyecto PET	37
Figura 47: Procesos de tratamiento al final de la vida útil utilizados en el Tutorial de Botellas	38
Figura 48: Pestaña de Entradas/Salidas del proceso Incineración de residuos plásticos (Lógica de Flujo de Material)	39
Figura 49: Crear un nuevo proceso Uso de Botellas de PET (Lógica de Flujo de Material)	39
Figura 50: Pestaña de Entradas/Salidas del proceso Uso de Botellas de PET (Lógica de Flujo de Material)	40
Figura 51: Pestaña de Entradas/Salidas del proceso Incineración de residuos plásticos (Enfoque de Dirección Opuesta)	40
Figura 52: Crear un nuevo proceso Uso de Botellas de PET (Enfoque de Dirección Opuesta)	41
Figura 53: Pestaña de Entradas/Salidas del proceso Uso de Botellas de PET (Enfoque de Dirección Opuesta)	41
Figura 54: Gráficas de modelo de los sistemas de productos Producción de Botellas de PET (Lógica de Flujo de Material) y Botella de PET Producción (Enfoque de Dirección Opuesta)	42
Figura 55: Análisis de impacto de los sistemas de productos Producción de Botellas de PET (Lógica de Flujo de Material) y Botella de PET Producción (Enfoque de Dirección Opuesta)	42
Figura 56: Pestaña de Asignación del proceso Incineración de residuos plásticos (Lógica de Flujo de Material)	43
Figura 57: Configuración del proyecto de comparación de Asignación de PET	44
Figura 58: Resultados relativos de la comparación de Asignación de PET	45
Figura 59: Ventana de arrastrar y soltar para abrir vista dividida.....	47
Figura 60: Ventanas abiertas en vista dividida	47
Figura 61: Proveedor abierto de un flujo	48
Figura 62: Desacoplar una ventana	48
Figura 63: Ventanas desacopladas	49
Figura 64: Configuración del uso del lenguaje y de la memoria	49

Tablas

Tabla 1: Entradas para crear nuevos flujos	12
Tabla 2: Entradas para los procesos del sistema de producto Producción de Botellas de PET	16
Tabla 3: Entradas para los procesos del sistema de producto Producción de Botellas de PC.....	19
Tabla 4: Comandos básicos en openLCA	46

1 Introducción

openLCA es el software de código abierto para la Evaluación del Ciclo de Vida (LCA) y la Evaluación de Sostenibilidad, desarrollado desde 2006 por GreenDelta. Como software de código abierto, está disponible de forma gratuita, por ejemplo, desde el proyecto sitio web (openlca.org), sin costos de licencia.

Este texto se centra en la versión 1.10 de openLCA y explica la modelización básica y el impacto ambiental de la evaluación en openLCA. Esto incluye instrucciones paso a paso para modelar flujos, procesos, productos sistemas y proyectos para cuantificar los impactos ambientales de los sistemas de productos y proyectos. Por favor tenga en cuenta que esto no es una LCA completa, el ejemplo con datos de LCA proporcionado es solo para fines instructivos solo.

El ejemplo dado se basa en la base de datos ELCD 3.2 que está disponible de forma gratuita en la web de Nexus repositorio.

Para cuantificar los impactos ambientales del sistema modelado, los métodos de evaluación de impacto deben ser importados en openLCA. Los métodos LCIA openLCA v2.0.4 están disponibles en el nexus como también.

La información sobre cómo importar la base de datos ELCD y los métodos LCIA en openLCA se puede encontrar en el Manual del Usuario de openLCA disponible en la sección de Aprendizaje y Soporte en el sitio web de openLCA.

El tutorial de la base de datos de botellas con todos los elementos creados dentro de este tutorial se puede descargar aquí.

2 Modelado Básico

En este texto, introduciremos los pasos básicos de modelado en openLCA utilizando un ejemplo de botellas de plástico para agua potable envasada. Exploraremos el impacto ambiental de producir una botella de PET en comparación con una botella de PC. El ciclo de vida que se modelará se muestra en la Figura 1.

Los elementos de la base de datos necesarios para el modelado y comparación de sistemas de productos en openLCA son:

- Proyectos
- Sistemas de productos
- Procesos
- Flujos



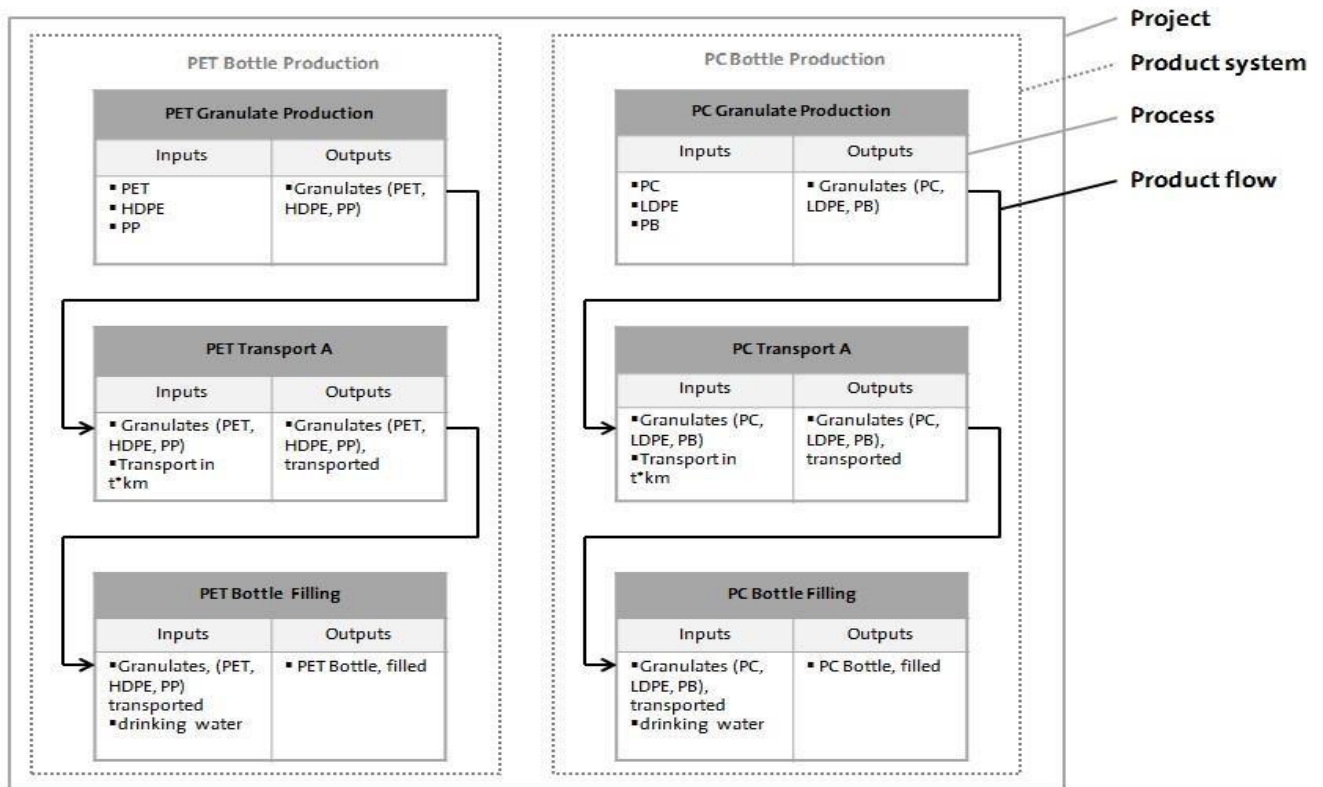


Figura 1: Ejemplo de un proyecto con dos sistemas de productos

3 Flujos

Los flujos son todas las entradas y salidas de productos, materiales o energía de los procesos en el sistema de producto bajo estudio.

Un flujo se define por el nombre, tipo de flujo y propiedad de flujo de referencia. openLCA distingue tres tipos de flujo tipos:

- flujos elementales: material o energía del medio ambiente que entra o sale directamente del producto sistema en estudio (por ejemplo, petróleo crudo del suelo, o emisiones al aire)
- flujos de producto: material o energía intercambiados entre los procesos del sistema de producto en estudio
- flujos de desechos: material o energía que sale del sistema de producto

Cada flujo creado debe ser definido por una propiedad de flujo de referencia como masa, volumen, área, etc. También es posible definir varias propiedades de flujo para el mismo flujo, pero solo se debe seleccionar una propiedad de flujo como propiedad de flujo de referencia.

3.1 Crear un nuevo flujo

- Crear los flujos Granulados (PET, HDPE, PP); Granulados (PET, HDPE, PP), transportados; y PET Botella, llena en la carpeta Una Botella de Agua
- Crear los flujos Granulados (PC, LDPE, PB); Granulados (PC, LDPE, PB), transportados; y Botella de PC, llena en la carpeta Una Botella de Agua

Para crear una carpeta en la carpeta de elementos Flujos, haz clic derecho junto a la carpeta de elementos Flujos, selecciona Agregar nueva categoría hija y nómbrala Una Botella de Agua. Para crear un nuevo flujo, haz clic derecho junto a la carpeta Una Botella de Agua y selecciona Nuevo flujo. Nombra el nuevo flujo Granulados (PET, HDPE, PP), selecciona el tipo de flujo producto, elige la propiedad de flujo de referencia Masa y haz clic en Finalizar.



Figura 2: Crear una nueva carpeta

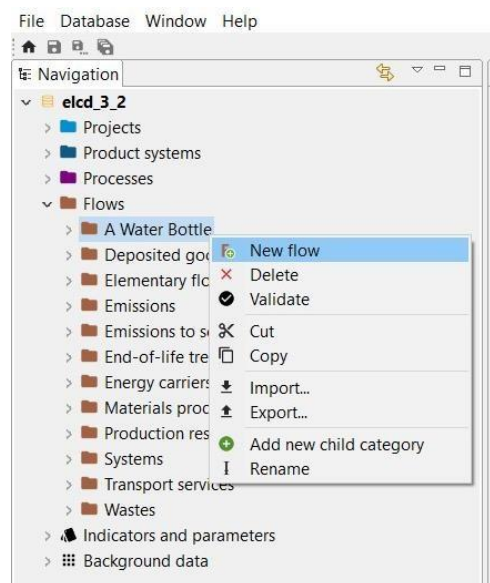


Figura 3: Crear un nuevo flujo

New flow
Creates a new flow

Name: Granulates (PET, HDPE,PP)

Description:

Flow type: Product

Reference flow property: Mass

Finish Cancel

Figura 4: Nombre, tipo de flujo y propiedad de flujo de referencia de un nuevo flujo

El flujo Granulados (PET, HD, PP) ahora debería aparecer en la carpeta Una Botella de Agua en la Navegación ventanas así como en la ventana del Editor.

File Database Window Help

Navigation

- etcd_3_2
 - Projects
 - Product systems
 - Processes
 - Flows
 - A Water Bottle
 - Granulates (PET, HDPE,PP)
 - Deposited goods
 - Elementary flows
 - Emissions
 - Emissions to soil
 - End-of-life treatment
 - Energy carriers and technologies
 - Materials production
 - Production residues in life cycle
 - Systems
 - Transport services
 - Wastes
 - Indicators and parameters
 - Background data

Granulates (PET, HDPE,PP)

General information: Granulates (PET, HDPE,PP)

General information

Name: Granulates (PET, HDPE,PP)

Description:

Version: 00.00.000

UUID: 45618cd5-ec7d-4356-b577-4eda87c6d123

Last change: 2019-03-29T11:39:07+0100

Infrastructure flow: ☐

Flow type: Product

Create process

Additional information

CAS number:

Formula:

Synonyms:

Location:

General information Flow properties

Figura 5: Nuevo flujo en la Navegación y ventana del Editor

Ahora crea más flujos de acuerdo con la Tabla 1.

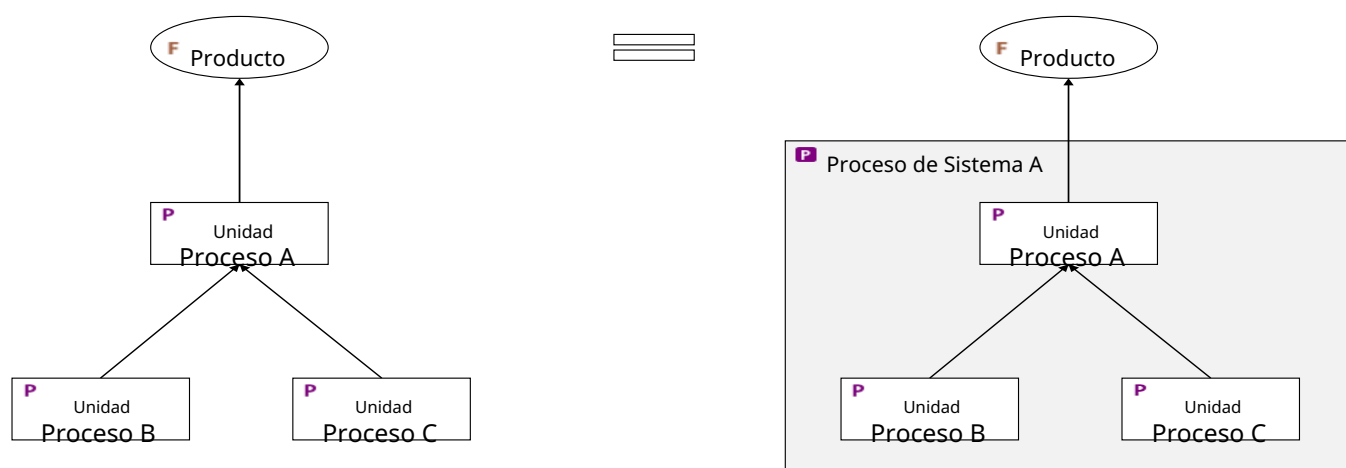
Tabla 1: Entradas para crear nuevos flujos

Nombre del flujo Tipo de flujo Propiedad del flujo de referencia		
Gránulos (PET, HDPE, PP), transportados	Producto	Número de artículos
Botella de PET, llena	Producto Masa	
Gránulos (PC, LDPE, PB)	Producto Masa	
Gránulos (PC, LDPE, PB), transportados	Producto	Número de artículos
Botella de PC, llena	Producto Masa	

4 Procesos

Los procesos son conjuntos de actividades interactivas que transforman insumos en productos. Cada proceso se define por un flujo de salida como referencia cuantitativa con el tipo de flujo de producto, que es seleccionado o creado al crear un proyecto. openLCA distingue dos tipos de procesos:

- Procesos Unitarios: la unidad más pequeña analizada para la cual se cuantifican los datos de entrada y salida
- Procesos de Sistema: unidad para la cual se agregan los datos de entrada y salida



Proceso Unitario

Proceso de Sistema

Figura 6: Procesos unitarios y de sistema

4.1 Crear un nuevo proceso

- Crear los procesos Producción de Gránulos de PET, Transporte A de PET, y Producción de Botellas de PET del sistema de producto Producción de Botellas de PET
- Crear los procesos Producción de Gránulos de PC, Transporte A de PC, y Producción de Botellas de PC del sistema de producto Producción de Botellas de PC

Para crear una carpeta en la carpeta de elementos Procesos, haz clic derecho junto a la carpeta de elementos Procesos, selecciona Agregar nueva categoría hija y nómbrala Una Botella de Agua. Para crear un nuevo proceso, haz clic derecho junto a la carpeta Una Botella de Agua y selecciona Nuevo proceso. Nombra el nuevo proceso Producción de Gránulos de PET, selecciona la referencia cuantitativa Gránulos (PET, HDPE, PP) y haz clic en Finalizar.

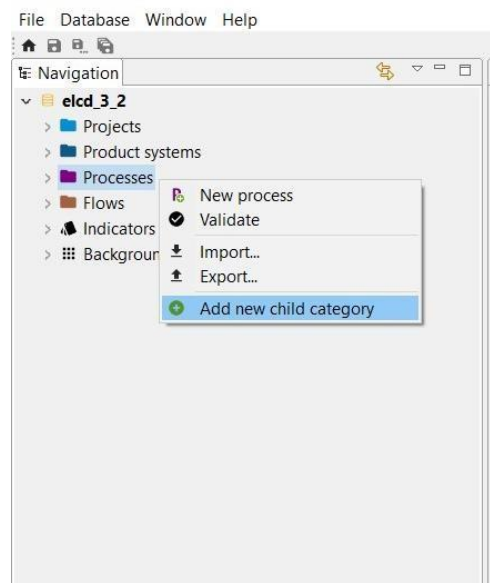


Figura 7: Crear una nueva carpeta

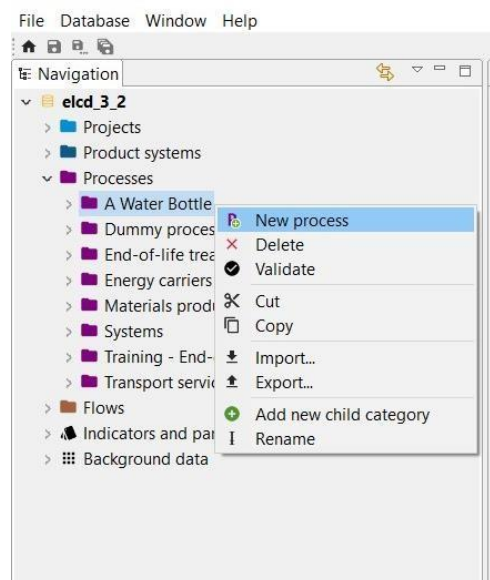


Figura 8: Crear un nuevo proceso

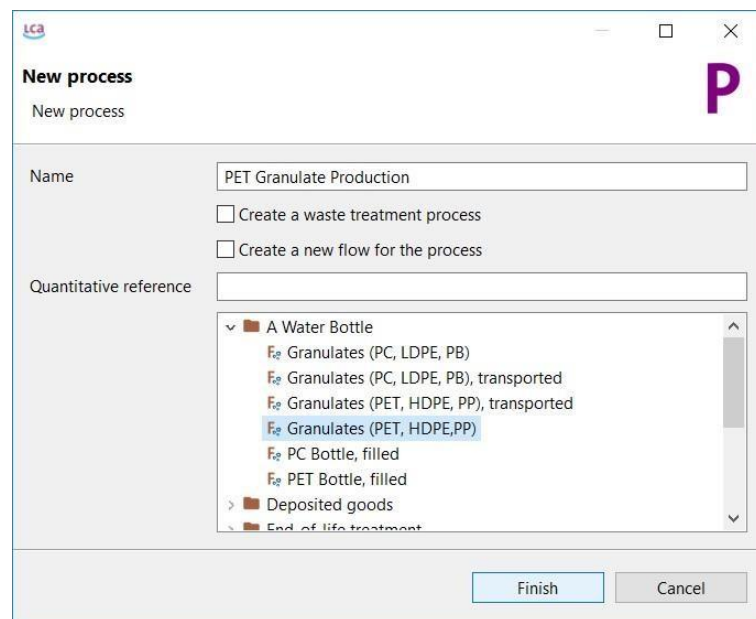


Figura 9: Nombre y referencia cuantitativa de un nuevo proceso

El proceso de Producción de Gránulos de PET creado ahora debería aparecer en la carpeta Una Botella de Agua en el Ventanas de navegación así como abrir en la Ventana del Editor.

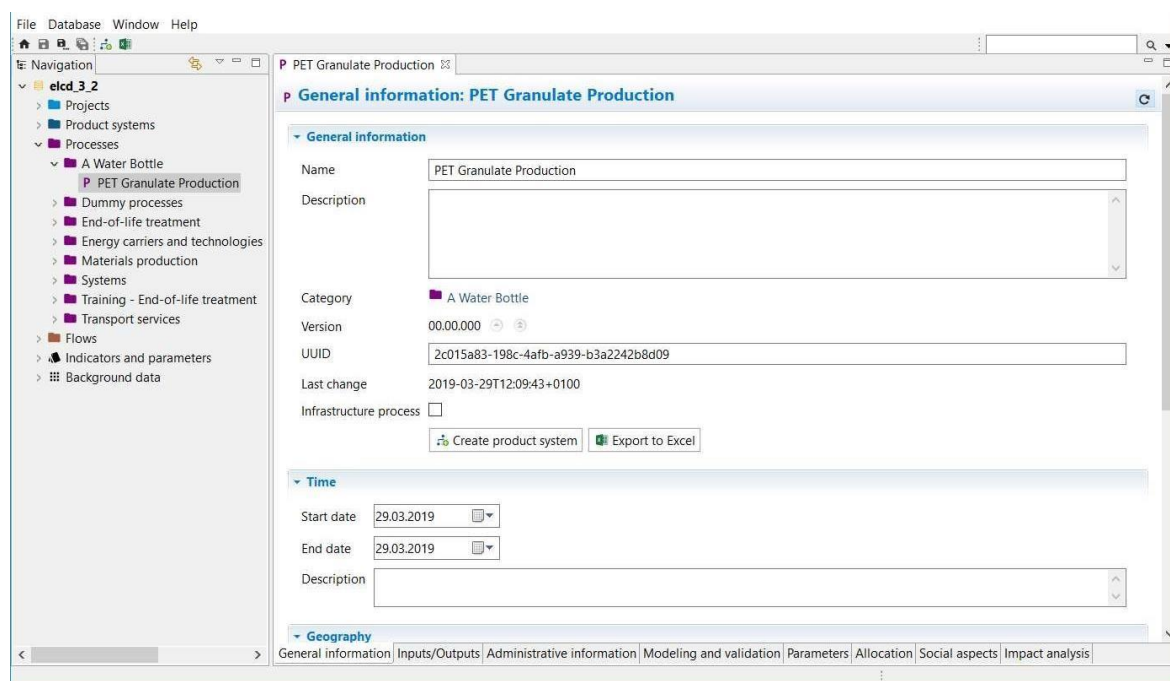


Figura 10: Nuevo Proceso en la ventana de Navegación y Editor

La ventana del Editor de Procesos está estructurada en varias pestañas en la parte inferior de cada ventana del Editor. En el pestaña de Entrada/Salida puedes ver que el flujo de referencia cuantitativa Gránulos (PET, HDPE, PP) seleccionado aparece como el flujo de salida para el proceso de Producción de Gránulos de PET.

Agrega los flujos de entrada en la sección de Entradas de la pestaña de Entradas/ Salidas como se describe en la Tabla 2 utilizando el

filtro de flujo: Presione el botón verde + en la esquina superior derecha, o haga doble clic en la columna Flujo de la Sección de Entradas.

Tabla 2: Entradas para los procesos del sistema de producto Producción de Botellas de PET

Proceso	Cuantitativo referencia	Flujos de Entrada	Cantidad
Producción de Granulado de PET	Granulados (PET, HDPE, PP)	granulado de tereftalato de polietileno (PET)	60 g
		granulado de polietileno de alta densidad (PE-HD)	4 g
		granulado de polipropileno (PP)	1 g
Transporte de PET A Granulados (PET, HDPE, PP) transportados	Granulados (PET, HDPE, PP)	Granulados (PET, HDPE, PP)	0.065 kg
Transporte en t*km	0.065 kg*500 km		
Llenado de Botellas de PET	Botella de PET, llena	Granulados (PET, HDPE, PP), transportados	1 artículo
Agua potable	1 kg		

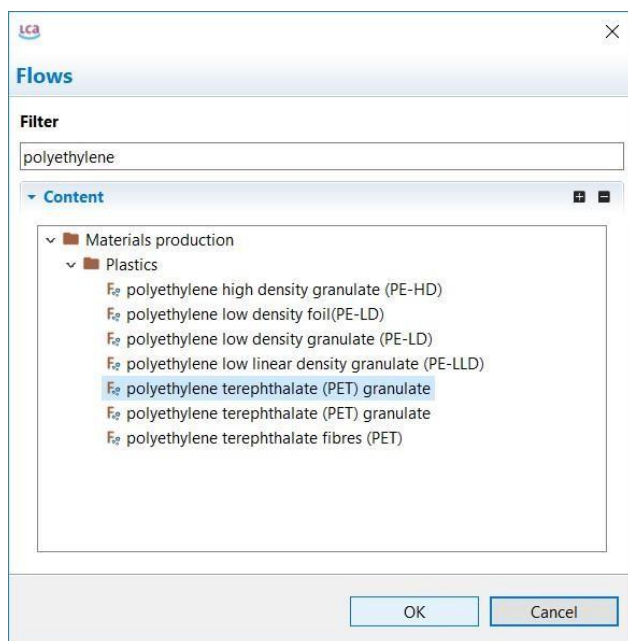


Figura 11: Agregando flujos de entrada utilizando el filtro de flujo

¡Nota! Cuando busque flujos utilizando el filtro de flujo, solo se mostrarán las carpetas que contengan las palabras clave que ha introducido en la sección de contenido. El flujo de granulado de tereftalato de polietileno (PET) aparece dos veces porque estos flujos son flujos de salida de diferentes procesos de producción. Seleccione el flujo, que tiene el proveedor de granulado de tereftalato de polietileno (PET), mezcla de producción, en planta, amorfo - RER. En caso de duda, agregue ambos flujos y verifique su proveedor para seleccionar el proceso correcto.

También es posible utilizar la función de búsqueda en la esquina superior derecha para buscar cualquier elemento dentro de la base de datos activa. Para buscar en diferentes tipos de elementos de la base de datos, use el ícono de flecha junto a la búsqueda barra.

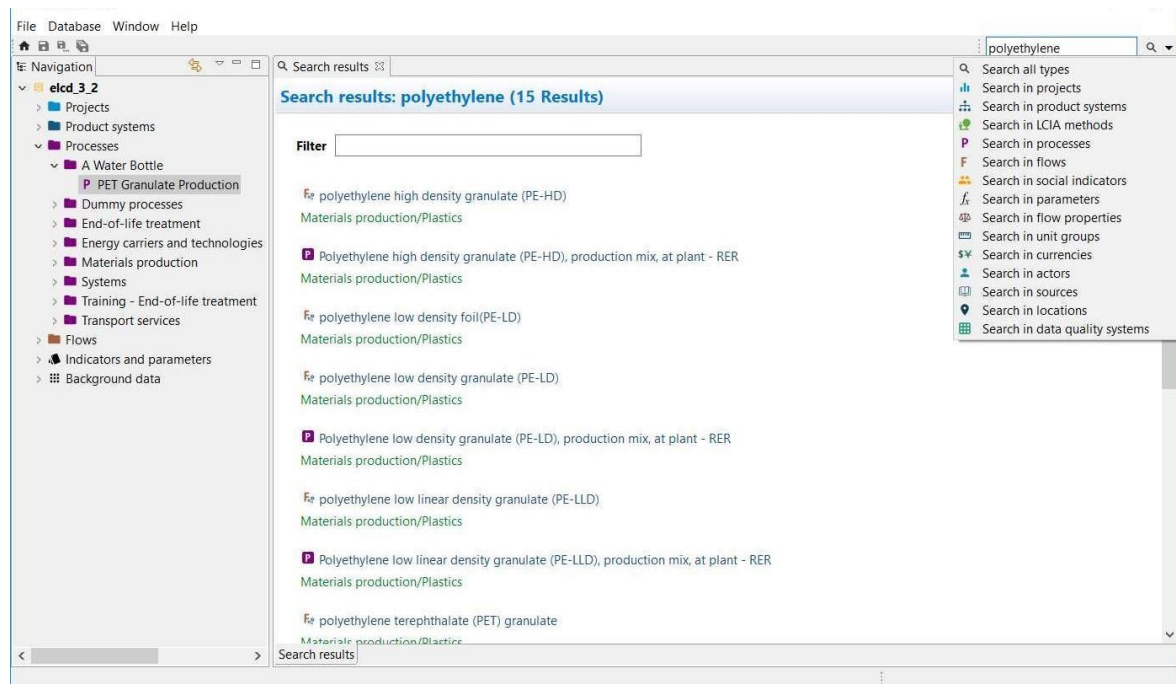


Figura 12: Función de búsqueda

También es posible buscar los flujos en la ventana del Navegador y agregarlos como entradas para el proceso mediante el uso de arrastrar y soltar.

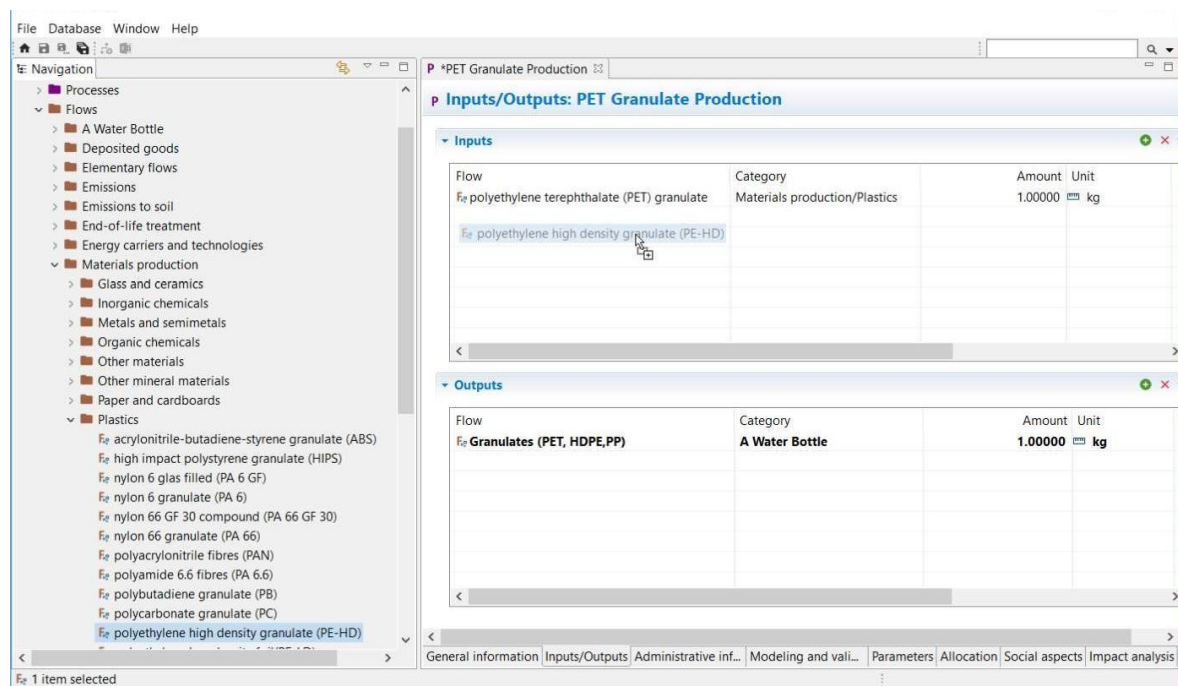


Figura 13: Agregando flujos de entrada desde la ventana de Navegación utilizando arrastrar y soltar

Una vez que hayas encontrado los flujos, puedes ajustar las cantidades necesarias para cada flujo de entrada y salida según la Tabla 2. Haz doble clic en la columna Proveedor para conectar los flujos de entrada con sus respectivos cadena de suministro aguas arriba y guarda tus cambios.

¡Nota! Formato de número: Usa un punto decimal en lugar de una coma decimal.

*PET Granulate Production									
Inputs/Outputs: PET Granulate Production									
Inputs									
Flow	Category	Amount	Unit	C...	Un...	A...	Provider	Data quality	
polyethylene high density granulate (PE-HD)	Materials production/Plastics	0.00400	kg		none		Polyethylene high density granulate (PE-HD), production mix, at plant - RER		
polyethylene terephthalate (PET) granulate	Materials production/Plastics	0.06000	kg		none		Polyethylene terephthalate (PET) granulate, production mix, at plant, amorphous - RER		
polypropylene granulate (PP)	Materials production/Plastics	0.00100	kg		none		Polypropylene granulate (PP), production mix, at plant - RER		
Outputs									
Flow	Category	Amount	Unit	C...	Uncertainty	Avoided product	Provider	Data quality entry	Description
Granulates (PET, HDPE,PP)	A Water Bottle	0.06500	kg		none				

Figura 14: Pestaña de Entradas/Salidas del editor de procesos para el proceso de Producción de Gránulos de PET

¡Nota! Los cambios no guardados en el Editor se indican con un *. Guarda tus cambios haciendo clic en Guardar botón bajo el Menú Principal o usa el comando Ctrl + S.

Ahora crea un segundo proceso PET Transporte A con la referencia cuantitativa Gránulos (PET, HDPE, PP), transportados. Para conectar el primer proceso con el segundo proceso de la cadena de producción, el flujo de salida flujo Gránulos (PET, HDPE, PP) del primer proceso (Producción de Gránulos de PET) debe ser utilizado como un flujo de entrada flujo del segundo proceso (PET Transporte A). Agrega las cantidades respectivas para cada flujo (tabla 2) y

define el proveedor. Seleccione el proveedor Transporte de camiones, Euro 0, 1, 2, 3, 4 mezcla, 22 t de peso total, 17,3t máx. carga útil - RER para el flujo de entrada de transporte en t*km.

Inputs/Outputs: PET Transport A													
Inputs													
Flow	Category	Amount	Unit	Uncertainty	Provider								
Fe Granulates (PET, HDPE, PP)	A Water Bottle	0.06500	kg	none	P PET Granulate Production								
Fe transport in t*km	Transport services/Other transport	0.065*500	kg*km	none	P Lorry transport, Euro 0, 1, 2, 3, 4 mix, 22 t total weight, 17,3t max payload - RER								
Outputs													
Flow	Category	Amount	Unit	Costs/Revenues	Uncertainty	Avoided product	Data quality entry	Description					
Fe Granulates (PET, HDPE, PP), transported	A Water Bottle	1.00000	Item(s)		none								

Figura 15: Pestaña de Entradas/Salidas del editor de procesos para el proceso Transporte PET A.

Cree el tercer proceso Llenado de Botellas PET de acuerdo con la Tabla 2.

Inputs/Outputs: PET Bottle Filling													
Inputs													
Flow	Category	Amount	Unit	Uncertainty	Provider								
Fe Granulates (PET, HDPE, PP), transported	A Water Bottle	1.00000	Item(s)	none	P PET Transport A								
Fe drinking water	Materials production/Water	1.00000	kg	none	P Drinking water, production mix, at plant, water purification treatment, from groundwater - RER								
Outputs													
Flow	Category	Amount	Unit	Costs/Revenues	Uncertainty	Avoided product	Provider	Data quality entry	Description				
Fe PET Bottle, filled	A Water Bottle	1.06500	kg		none								

Figura 16: Pestaña de Entradas/Salidas del editor de procesos para el proceso Llenado de Botellas PET.

Cuando haya terminado de crear todos los procesos del sistema de producto Producción de Botellas PET, crea los procesos del sistema de producto Producción de Botellas PC de acuerdo con la Tabla 3.

Tabla 3: Entradas para los procesos del sistema de producto Producción de Botellas PC.

Proceso	Referencia	Cuantitativa	Flujos de Entrada	Cantidad
Producción de Granulado PC			granulado de policarbonato (PC)	
Granulados (PC, LDPE, PB)			60 g	
			granulado de polietileno de baja densidad (PE- LD)	4 g
			granulado de polibutadieno (PB)	1 g
Transporte PC A	Granulados (PC, LDPE, PB), transportados	Granulados (PC, LDPE, PB)		
0.065 kg				
Transporte en t*km	00065 kg*500 km			

Llenado de botellas de PC	Botella de PC, llena	Gránulos (PC, LDPE, PB), transportados	1 artículo
Agua potable	1 kg		

Inputs/Outputs: PC Granulate Production

Inputs

Flow	Category	Amount	Unit	Uncertainty	Provider
PC polycarbonate granulate (PC)	Materials production/Plastics	0.06000	kg	none	PC Polycarbonate granulate (PC), production mix, at plant - RER
PC polyethylene low density granulate (PE-LD)	Materials production/Plastics	0.00400	kg	none	PC Polyethylene low density granulate (PE-LD), production mix, at plant - RER
PC polybutadiene granulate (PB)	Materials production/Plastics	0.00100	kg	none	PC Polybutadiene granulate (PB), production mix, at plant - RER

Outputs

Flow	Category	Amount	Unit	Costs/Revenues	Uncertainty	Avoided product	Provider	Data quality entry
PC Granulates (PC, LDPE, PB)	A Water Bottle	0.06500	kg		none			

Figura 17: Pestaña de Entradas/Salidas del editor de procesos para el proceso de Producción de Gránulos de PC

Inputs/Outputs: PC Transport A

Inputs

Flow	Category	Amount	Unit	Uncertainty	Provider
PC Granulates (PC, LDPE, PB)	A Water Bottle	0.06500	kg	none	PC Granulate Production
PC transport in t*km	Transport services/Other transport	0.065*500	kg*km	none	Lorry transport, Euro 0, 1, 2, 3, 4 mix, 22 t total weight, 17,3t max payload - RER

Outputs

Flow	Category	Amount	Unit	Costs/Revenues	Uncertainty	Avoided product	Provider	Data quality entry
PC Granulates (PC, LDPE, PB), transported	A Water Bottle	1.00000	Item(s)		none			

Figura 18: Pestaña de Entradas/Salidas del editor de procesos para el proceso de Transporte de PC A

Inputs/Outputs: PC Bottle Filling

Inputs

Flow	Category	Amount	Unit	Uncertainty	Provider
PC Granulates (PC, LDPE, PB), transported	A Water Bottle	1.00000	Item(s)	none	PC Transport A
PC drinking water	Materials production/Water	1.00000	kg	none	Drinking water, production mix, at plant, water purification treatment, from groundwater - RER

Outputs

Flow	Category	Amount	Unit	Costs/Revenues	Uncertainty	Avoided product	Provider	Data quality entry	Description
PC Bottle, filled	A Water Bottle	1.06500	kg		none				

Figura 19: Pestaña de Entradas/Salidas del editor de procesos para el proceso de Llenado de Botellas de PC

5 Sistemas de productos

Un sistema de productos contiene todos los procesos en estudio. El sistema de productos puede consistir en un solo proceso o una red de múltiples procesos y se define por el proceso de referencia.

En openLCA, los impactos se pueden calcular para un sistema de productos. El proceso de referencia del producto se utiliza para calcular los impactos de todos los procesos conectados aguas arriba del sistema de productos.

En openLCA, los sistemas de productos se pueden crear automáticamente o manualmente. A efectos ilustrativos, vamos a crear ejemplarmente un sistema de productos con enlace automático de procesos y uno con enlace manual.

Sin embargo, si se utiliza la base de datos ELCD o GaBi, los sistemas de productos siempre deben crearse manualmente.

5.1 Crear un sistema de productos

- Crear el sistema de productos Producción de Botellas de PET con enlace automático de procesos
- Crear el sistema de productos Producción de Botellas de PC con enlace manual de procesos

Cuando hayas terminado de crear todos los procesos de la cadena de producción, puedes crear el producto sistema basado en el último proceso como el proceso de referencia del sistema de productos.

Ve a la pestaña de Información General del editor de procesos de Llenado de Botellas de PET y presiona el botón Crear sistema de productos o usa el ícono Crear sistema de productos en el menú principal.

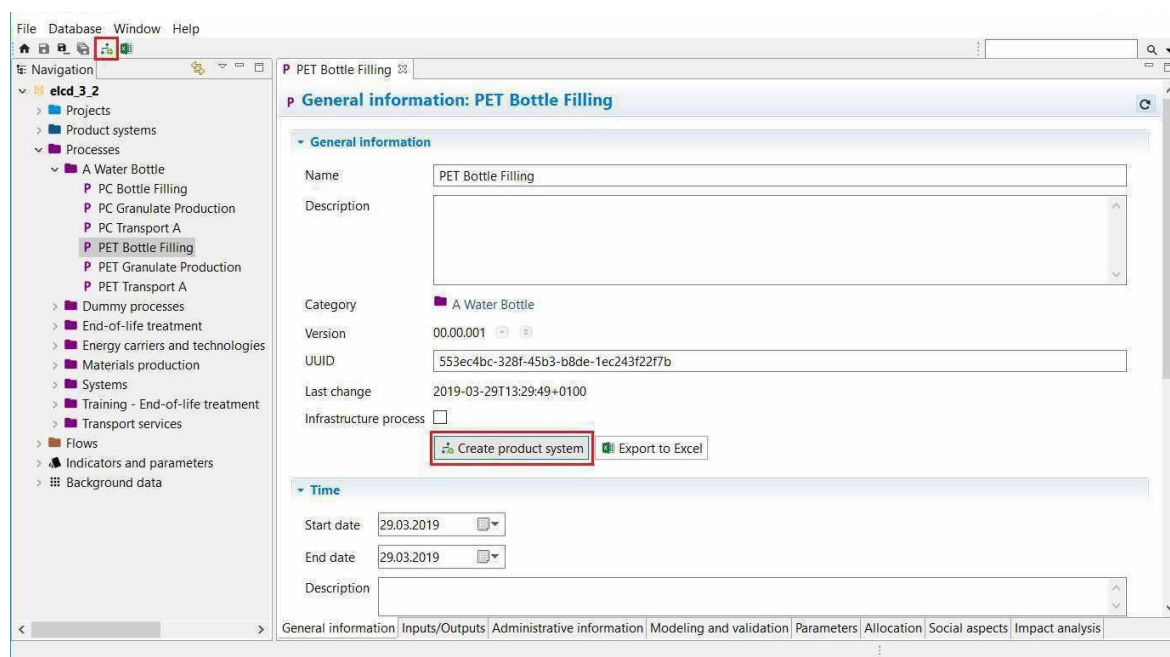


Figura 20: Crear un sistema de productos en el editor de procesos

Nombra el sistema de productos Producción de Botellas de PET, selecciona Llenado de Botellas de PET como el proceso de referencia, selecciona Auto-enlazar procesos, para el enlace de proveedores selecciona solo enlazar proveedores predeterminados, como tipo de proceso preferido selecciona Proceso del sistema y haz clic en Finalizar. De esta manera, todas las conexiones entre los procesos están

•

New product system
Creates a new product system

Name: PET Bottle Production

Reference process:

- P PET Bottle Filling
- P PET Bottle Usage (Material Flow Logic)
- P PET Bottle Usage (Opposite Direction Approach)
- P PET Granulate Production
- P PET Transport A
- > Bottle - End-of-life treatment
- > End-of-life treatment
- > Energy carriers and technologies
- > Materials production
- > Systems

☒ Auto-link processes

☐ Check multi-provider links (experimental)

Provider linking

☐ Ignore default providers

☐ Prefer default providers

☒ Only link default providers

Preferred process type

☐ Unit process

☒ System process

☐ Cut-off

Finish Cancel

Figura 21: Crear el sistema de producto Producción de Botellas de PET

El sistema de producto Producción de Botellas de PET se abrirá en la ventana del Editor con la información General pestaña. Ve a la pestaña del gráfico del Modelo para ver el sistema de producto creado.

Si se selecciona Auto-enlazar procesos, los procesos aguas arriba para el flujo de entrada se considerarán automáticamente considerados, indicados por un + en la esquina superior izquierda de cada proceso. Haz doble clic en los procesos para maximizar la vista y ver los flujos de productos de entrada y salida, haz clic en el botón + para expandir la vista y ver los proveedores para los flujos de entrada de los procesos unitarios que has modelado.

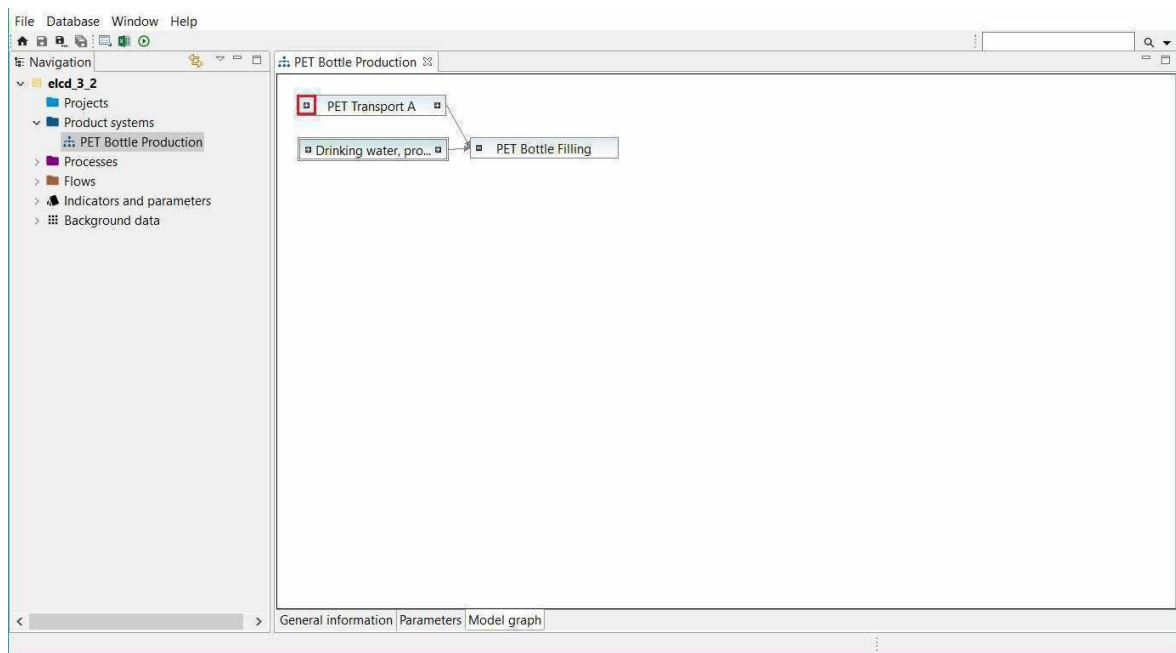


Figura 22: Gráfico del modelo del sistema de producto Producción de Botellas de PET

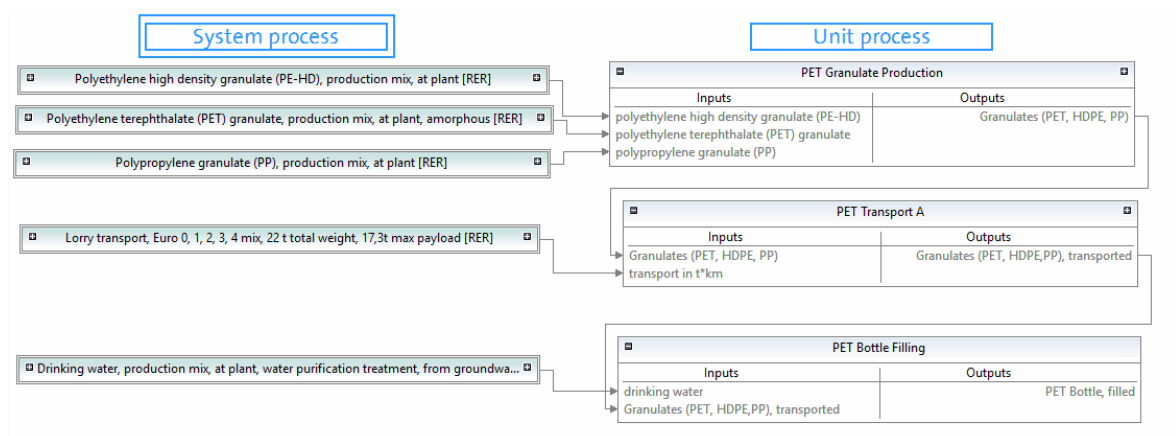


Figura 23: Procesos del sistema y de unidad del sistema de producto Producción de Botellas de PET

¡Nota! Los procesos del sistema en el gráfico del modelo están enmarcados con una línea doble, los procesos de unidad están enmarcados con una línea. Solo se muestran los flujos de producto como entradas y salidas para cada proceso en el gráfico del modelo, los flujos elementales no se muestran.

Para cuantificar los impactos ambientales del sistema de producto creado, consulte la sección 7.1.

Cree el segundo sistema de producto Producción de Botellas de PC con el proceso de referencia Llenado de Botellas de PC, pero no seleccione procesos de Auto-enlace. Los flujos de entrada del proceso Llenado de Botellas de PC no están conectados a sus respectivos proveedores y, por lo tanto, falta el + en la parte superior izquierda del proceso en el gráfico del modelo. Para conectar los flujos de entrada con sus respectivos proveedores manualmente, seleccione el proceso Llenado de Botellas de PC haciendo clic en él, luego haga clic derecho y seleccione Buscar proveedores para. Haga clic en Agregar y Conectar en la ventana de Seleccionar Proveedor. Busque, agregue y conecte los proveedores para todos los flujos de entrada de cada proceso de unidad creado.

New product system
Creates a new product system

Name: PC Bottle Production

Reference process:

- ▼ A Water Bottle
 - PC Bottle Filling (selected)
 - PC Granulate Production

☐ Auto-link processes

☐ Check multi-provider links (experimental)

Provider linking

☐ Ignore default providers

☒ Prefer default providers

☐ Only link default providers

Preferred process type

☐ Unit process

☒ System process

☐ Cut-off:

Finish Cancel

Figura 24: Crear el sistema de producto Producción de Botellas de PC

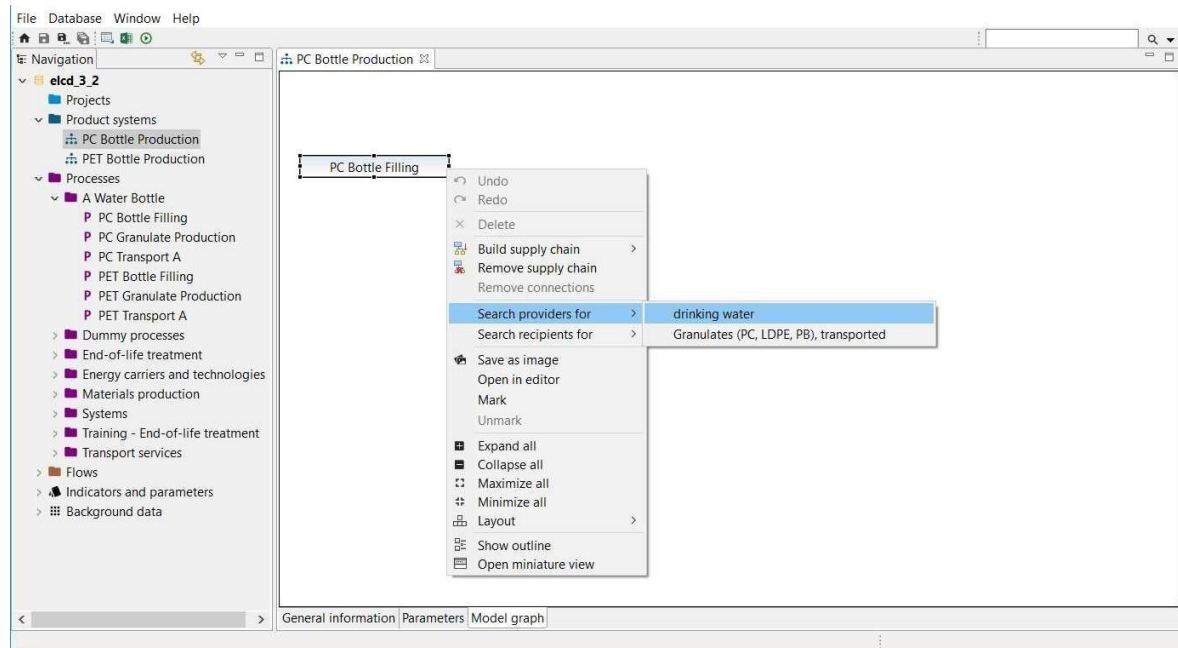


Figura 25: Gráfico del modelo del sistema de producto Producción de Botellas de PC

Linking properties

General database properties

⚠ #There are processes in the database without default providers for product inputs and/or waste outputs (see table below).

⚠ #There are product and/or waste flows in the database that have multiple providers (see table below).

		Product flows with multiple providers	Ignore default providers	Prefer default providers	Only default providers
Processes without default providers	Yes	Yes	ambiguous	ambiguous	incomplete
		No			
	No	Yes			
		No			

Figura 28: Vinculación de propiedades

5.2 Corte

El uso del corte reduce la memoria requerida de openLCA y el tiempo de cálculo. Desafortunadamente, esto viene acompañado de una pérdida de detalle en los resultados.

- Construir el sistema de producto Producción de Botellas de PET (corte) con un corte de 1E-1

Crear un nuevo sistema de producto y nombrarlo Producción de Botellas de PET (corte), seleccionar el proceso de referencia Llenado de Botellas de PET activar Corte e ingresar el valor 1e-01.

New product system
Creates a new product system

Name: PET Bottle Filling

Reference process:

- P PET Bottle Filling
- P PET Bottle Usage (Material Flow Logic)
- P PET Bottle Usage (Opposite Direction Approach)
- P PET Granulate Production
- P PET Transport A
- > Bottle - End-of-life treatment
- > Dummy processes
- > End-of-life treatment
- > Energy carriers and technologies
- > Materials production

☒ Auto-link processes

☐ Check multi-provider links (experimental)

Provider linking

☐ Ignore default providers

☐ Prefer default providers

☒ Only link default providers

Preferred process type

☐ Unit process

☒ System process

☒ Cut-off 1e-01

Finish Cancel

Figura 29: Crear el sistema de producto Producción de Botellas de PET (corte)

Ahora abre el gráfico del modelo del sistema de producto resultante y compáralo con el sistema de producto PET Producción de Botellas. La Producción de Botellas de PET (corte) tiene menos cadenas aguas arriba que la Botella de PET Producción.

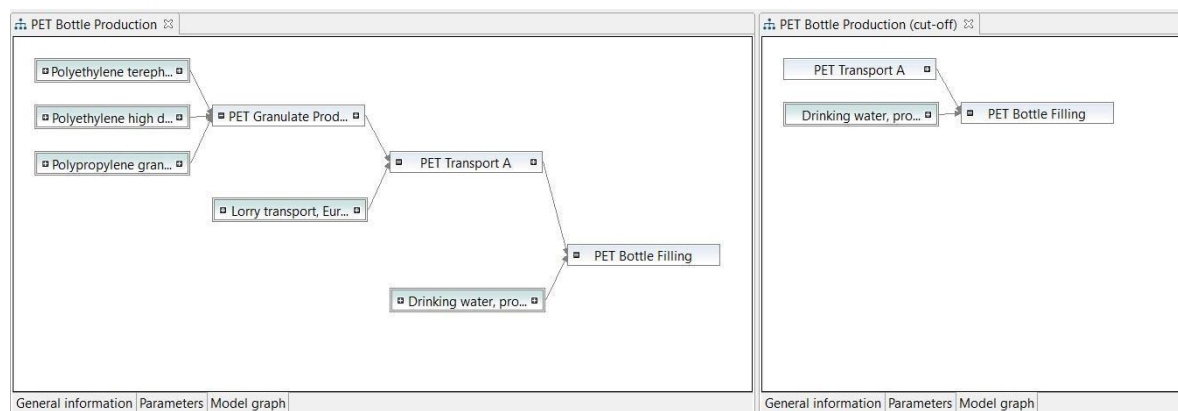


Figura 30: Gráfico del modelo de la Producción de Botellas de PET y la Producción de Botellas de PET (corte)

6 Proyectos

En openLCA, los proyectos se pueden utilizar para comparar los impactos de diferentes sistemas de productos.

6.1 Crear un proyecto

- Crear el proyecto Botella de Agua - Producción de PET vs PC

Para crear un nuevo proyecto, haz clic derecho en la carpeta de elementos Proyectos y selecciona Nuevo Proyecto y nómbralo A Botella de Agua - Producción de PET vs PC.

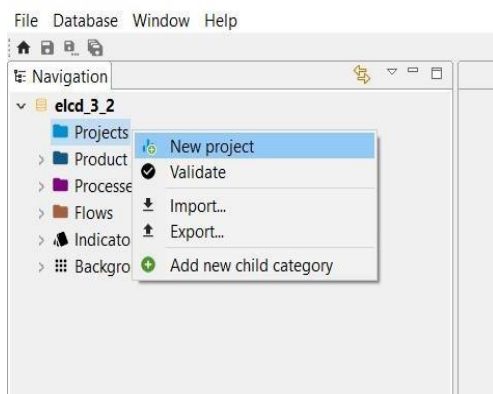


Figura 31: Crear un nuevo proyecto

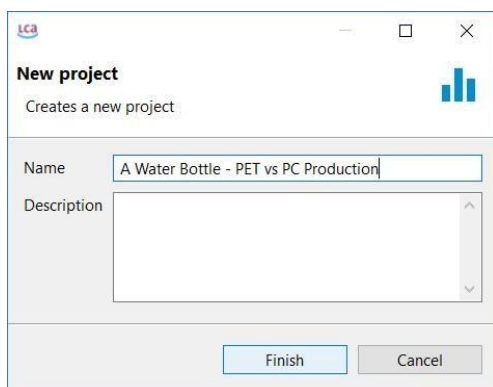


Figura 32: Nombre de un nuevo proyecto

El Editor de Proyectos se abrirá con la pestaña de configuración del Proyecto. Para comparar los impactos ambientales de los sistemas de productos Producción de Botellas de PET y Producción de Botellas de PC, consulta la sección 7.2.

7 Evaluación de impacto

Para cuantificar los impactos ambientales del sistema de producto analizado, la Evaluación de Impacto los métodos deben ser importados a openLCA. Un paquete integral de métodos de impacto ambiental para su uso con todas las bases de datos disponibles en el repositorio web de Nexus es proporcionado de forma gratuita por GreenDelta y se puede descargar desde el sitio web de openLCA.

7.1 Calcular un sistema de producto

- Calcular los impactos ambientales del sistema de producto Producción de Botellas de PET utilizando tipo de cálculo Análisis

Para calcular los impactos ambientales del sistema de producto analizado, vaya a la información General pestaña del editor del sistema de producto Producción de Botellas de PET y presione el botón Calcular o use el icono de calcular en el menú principal. Seleccione el método de Evaluación de Impacto CML-IA base y el tipo de cálculo Análisis.

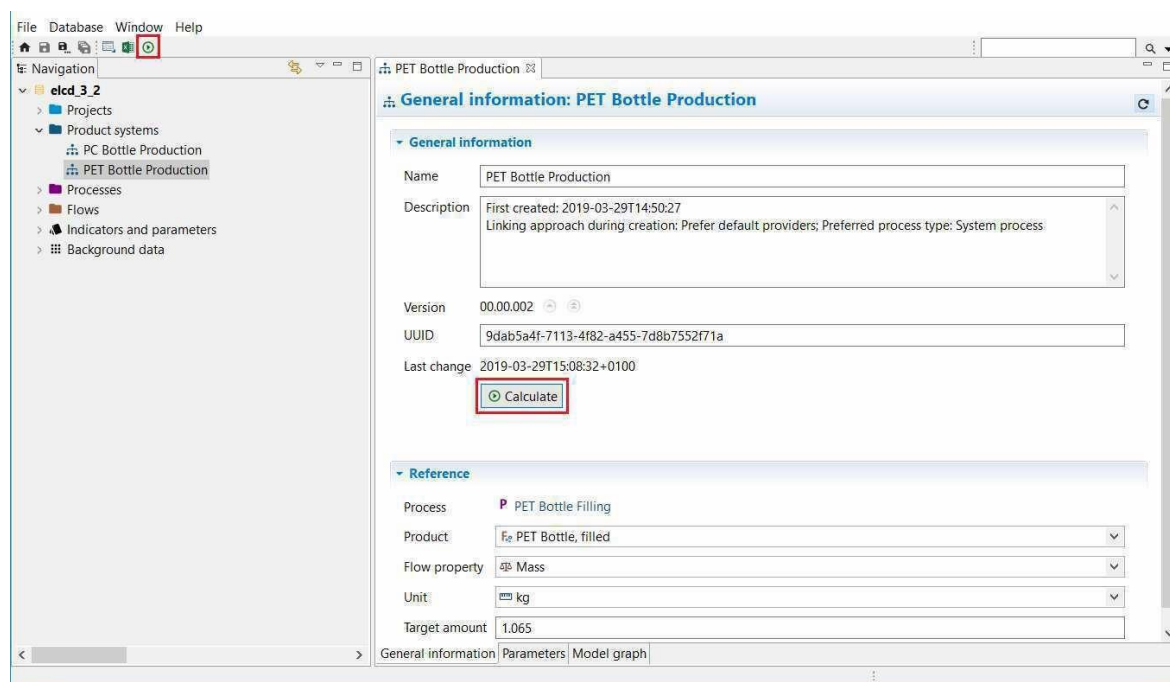


Figura 33: Calcular un sistema de producto

LCA Calculation properties

Calculation properties

Please select the properties for the calculation

Allocation method: None

Impact assessment method: CML-IA baseline

Normalization and weighting set:

Calculation type: ☐ Quick results ☒ Analysis ☐ Regionalized LCIA ☐ Monte Carlo Simulation

☐ Include cost calculation

☐ Assess data quality

< Back Next > Finish Cancel

Figura 34: Propiedades de cálculo

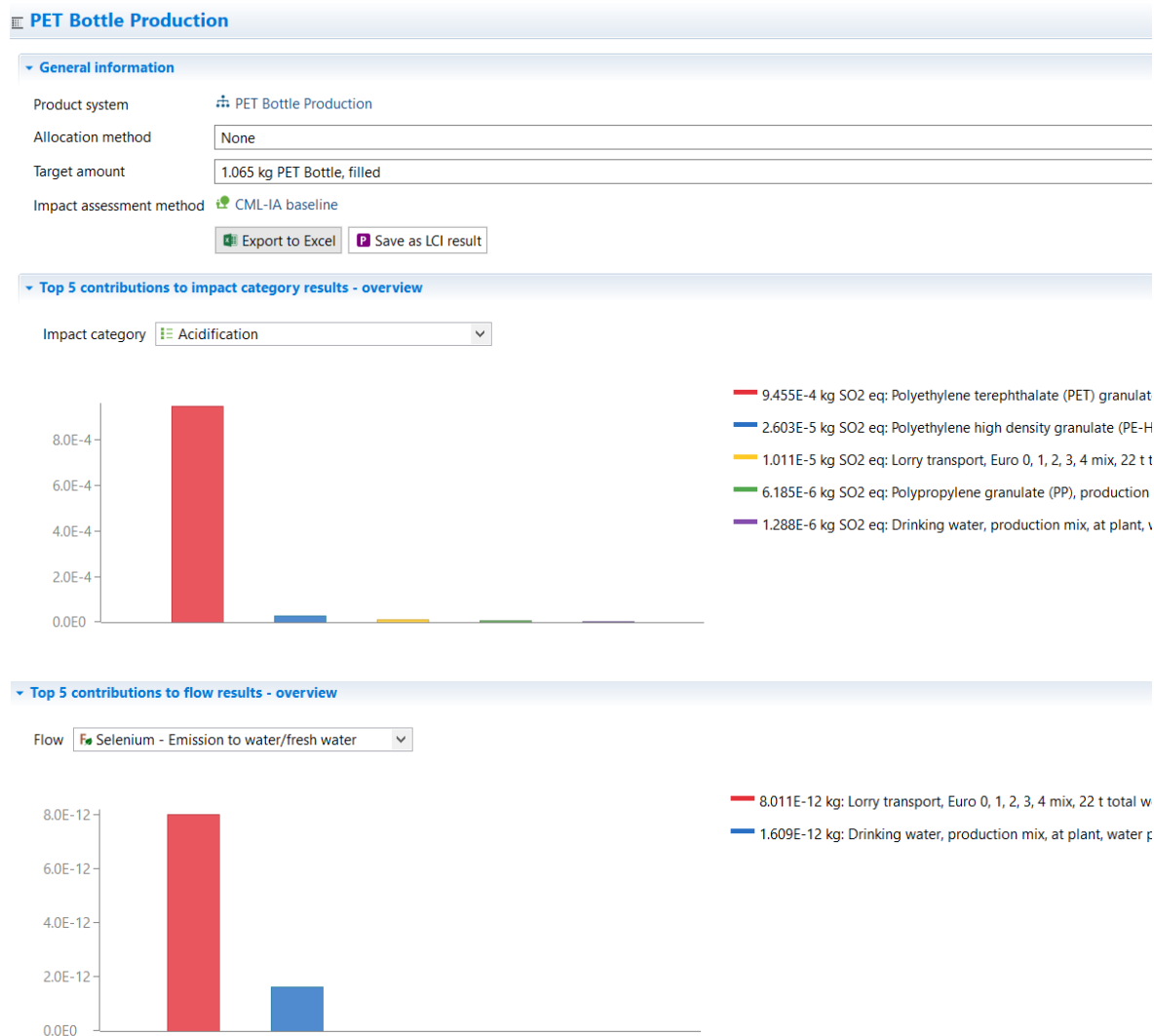


Figura 35: Contribución directa para cada flujo y cada categoría de impacto

PET Bottle Production

Impact analysis: CML-IA baseline

Subgroup by processes ☒ Don't show < 1 %

Name	Category	Inventory result	Impact factor	Impact result	Unit
> Acidification				0.00099	kg SO...
> Photochemical oxidation				6.40905E-5	kg C2...
> Fresh water aquatic ecotox.				0.00027	kg 1,4...
> Ozone layer depletion (ODP)				1.15288E-11	kg CF...
> Abiotic depletion				2.10139E-9	kg Sb...
> Terrestrial ecotoxicity				4.97674E-5	kg 1,4...
> Abiotic depletion (fossil fuels)				0.00000	MJ
> Global warming (GWP100a)				0.21211	kg CO...
> Marine aquatic ecotoxicity				16.03829	kg 1,4...
> Eutrophication				6.51249E-5	kg PO...
> Human toxicity				0.01590	kg 1,4...

Figura 36: Análisis de impacto

7.2 Calcular un proyecto

- Compare los impactos ambientales de los sistemas de productos Producción de Botellas de PET y Botellas de PC

Producción

Para calcular los impactos ambientales de un proyecto, ve a la pestaña de configuración del proyecto de A Water Bottle Editor de proyecto de Producción PET vs PC e ingresa la información requerida. Selecciona el método LCIA CML-IA línea base y elige las categorías de impacto Categoría de impacto Calentamiento global (GWP100a) y Toxicidad humana toxicidad en la sección de métodos LCIA de la pestaña de configuración del proyecto. Ingresa los sistemas de productos Botella de PC Producción y Producción de Botellas de PET haciendo doble clic en la columna del sistema de productos de los comparados sección del sistema de productos y renómbralos a PC y PET respectivamente. Una vez que hayas terminado el proyecto configuración, guarda los cambios y presiona el botón Reporte o usa el ícono de calcular en el menú principal.

A Water Bottle -PET vs PC Production

Project setup: A Water Bottle -PET vs PC Production

General information

Name

A Water Bottle -PET vs PC Production

Description

Version

00.00.006

UUID

699577ad-2939-4b19-8a7a-8167ca774fa3

Last change

2020-02-13T14:26:50+0100

Report

LCIA Method

LCIA Method

CML-IA baseline

Normalization and weighting set

Impact category	Display	Label in report	D..
Abiotic depletion	☐	Abiotic depletion	
Abiotic depletion (fossil fuels)	☐	Abiotic depletion (fossil fuels)	
Acidification	☐	Acidification	
Eutrophication	☐	Eutrophication	
Fresh water aquatic ecotox.	☐	Fresh water aquatic ecotox.	
Global warming (GWP100a)	☒	Global warming (GWP100a)	
Human toxicity	☒	Human toxicity	
Marine aquatic ecotoxicity	☐	Marine aquatic ecotoxicity	

Compared product systems

Name	Product system	Display	Allocation method	Flow	Amount	Unit	Description
PC	PC Bottle Production	☒	None	PC Bottle, filled	1.065	kg	
PET	PET Bottle Production	☒	None	PET Bottle, filled	1.065	kg	

Figura 37: Configuración del proyecto

Relative Results

The following chart shows the relative indicator results of the respective project variants. For each indicator, the maximum result is set to 100% and the results of the other variants are displayed in relation to this result.

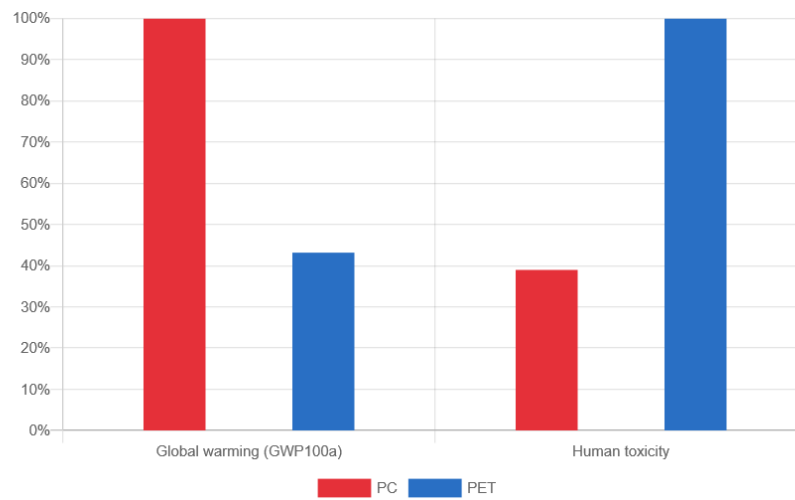


Figura 38: Resultados relativos del sistema de productos comparados para las categorías de impacto seleccionadas

8 Parámetros

En openLCA, los parámetros se pueden utilizar en el proceso, método de evaluación de impacto, sistema de producto, proyecto y nivel de base de datos. Los parámetros se pueden utilizar en lugar de valores concretos para entradas/salidas. Modelar con parámetros es útil para análisis de sensibilidad, es decir, si deseas investigar los efectos de un aspecto, o si los datos deben cambiarse más tarde en el proceso. Usar parámetros para ingresar reglas de cálculo en lugar de valores concretos también te da más flexibilidad.

Los parámetros globales son válidos en todos los niveles. Los parámetros locales son parámetros que solo son válidos para el proceso en el que se guardan. En openLCA, todos los parámetros creados se pueden ver en Ventana - Parámetros.

8.1 Parámetros globales

- Crea un parámetro global PET_granulate y asígnale el valor 0.065

Para crear un parámetro global, haz clic derecho en la carpeta Parámetros globales en la carpeta Indicadores y parámetros y selecciona Nuevo parámetro. Nómbralo PET_granulate, elige el tipo Parámetro de entrada, asigna el valor 0.065 y haz clic en Finalizar.

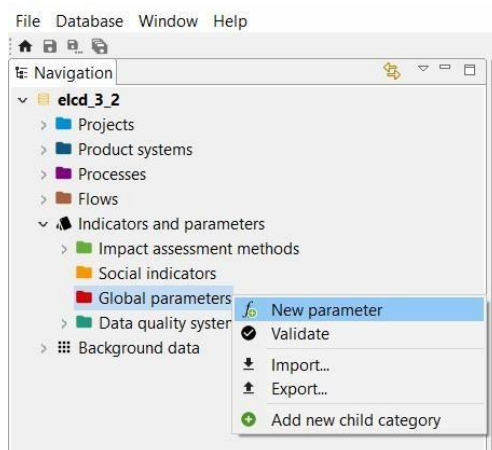


Figura 39: Crear un nuevo parámetro global

New parameter
Creates a new parameter

Name: PET_granulate

Description:

Type: ☒ Input parameter ☐ Dependent parameter

Amount: 0.065

Finish Cancel

Figura 40: Nombre y cantidad de un nuevo parámetro

Reemplace los valores de PET en toda la cadena de valor de su producción de botellas de PET con el parámetro, es decir, cambie la cantidad de los Gránulos de flujo (PET, HDPE, PP) en el proceso de Producción de Gránulos de PET a PET_granulado.

PET Granulate Production									
Inputs/Outputs: PET Granulate Production									
Inputs									
Flow	Category	Amount	Unit	C...	Un...	A...	Provider	Data quali	
P polyethylene high density granulate (PE-HD)	Materials production/Plastics	0.00400	kg		none		P Polyethylene high density granulate (PE-HD), production mix, at plant - RER		
P polyethylene terephthalate (PET) granulate	Materials production/Plastics	0.06000	kg		none		P Polyethylene terephthalate (PET) granulate, production mix, at plant, amorphous - RER		
P polypropylene granulate (PP)	Materials production/Plastics	0.00100	kg		none		P Polypropylene granulate (PP), production mix, at plant - RER		
Outputs									
Flow	Category	Amount	Unit	C...	Unc...	A...	Provider	Data quali	
P Granulates (PET, HDPE,PP)	A Water Bottle	PET_granulate	kg		none				

Figura 41: Pestaña de Entradas/Salidas del proceso de Producción de Gránulos de PET

8.2 Parámetros locales

- Cree un parámetro local distance_A y asígnele el valor 500

Abra la pestaña de Parámetros del proceso de Transporte de PET A y haga clic en el área de parámetros de entrada. Haga clic Cree uno nuevo, nombre el parámetro distance_A y asígnele el valor 500. A continuación, abra las Entradas/Salidas pestaña del proceso de Transporte de PET A y reemplace la distancia con el nuevo parámetro. Haga clic en el 1.23 símbolo en la esquina superior derecha para cambiar la vista de la fórmula.

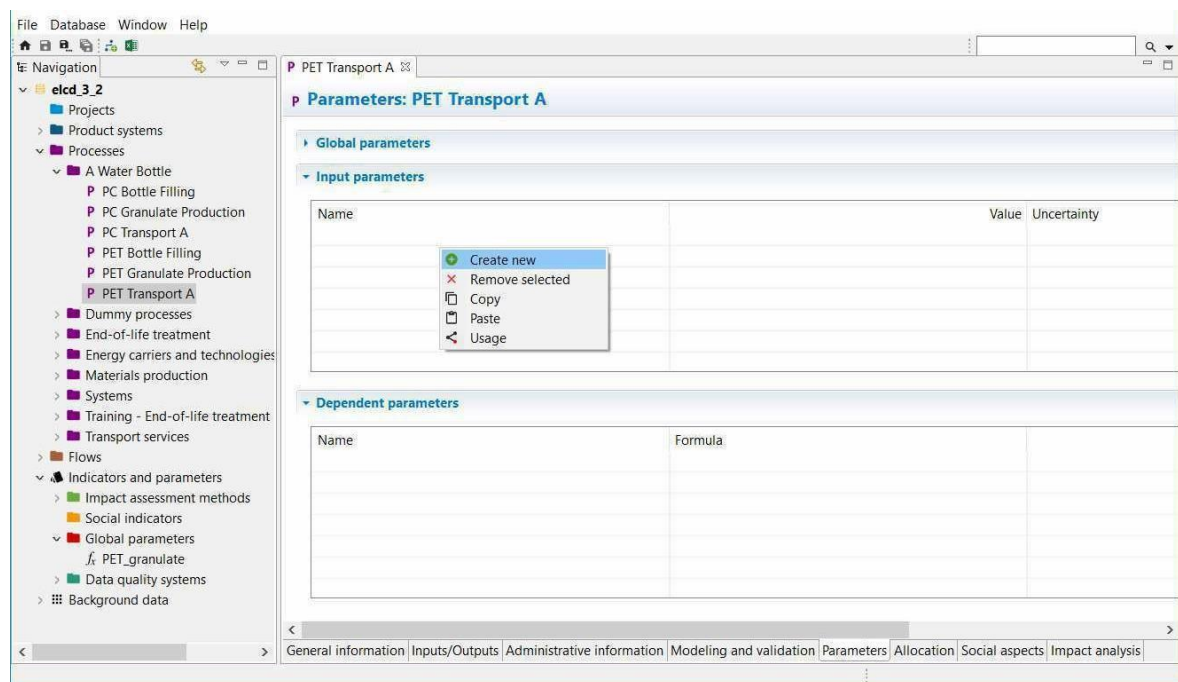


Figura 42: Crear un nuevo parámetro local

Parameters: PET Transport A				
Global parameters				
Name	Value	Uncertainty	Description	
PET_granulate	0.065	none		
Input parameters				
Name	Value	Uncertainty	Description	
distance_A	500.0	none		

Figura 43: Pestaña de parámetros

Inputs/Outputs: PET Transporte A								
Inputs								
Flow	Category	Amount	Unit	Costs/Revenu...	Uncertainty	Avoided waste	Provider	Data quality ...
F _g Granulates (PET, HDPE,PP)	A Water Bottle	PET_granulate	kg		none		PET Granu...	
F _g transport in t*km	Transport services/Other tra...	PET_granulate*distance_A	kg*km		none		Lorry trans...	

Figura 44: Pestaña de Entradas/Salidas del proceso PET Transporte A

Para investigar cómo diferentes valores para el parámetro influyen en los resultados del sistema de producto, crea un nuevo proyecto de comparación de parámetros PET. Agrega el sistema de producto Producción de Botellas PET dos veces y nómbralo corto alcance y largo alcance. Haz doble clic en el área de Parámetros o usa el símbolo + para agregar el parámetro distancia_A. A continuación, asigna el valor 50 al parámetro en la columna corto alcance y

5000 en la columna de larga distancia. Para calcular los resultados, elija un método LCIA y haga clic en Informe.

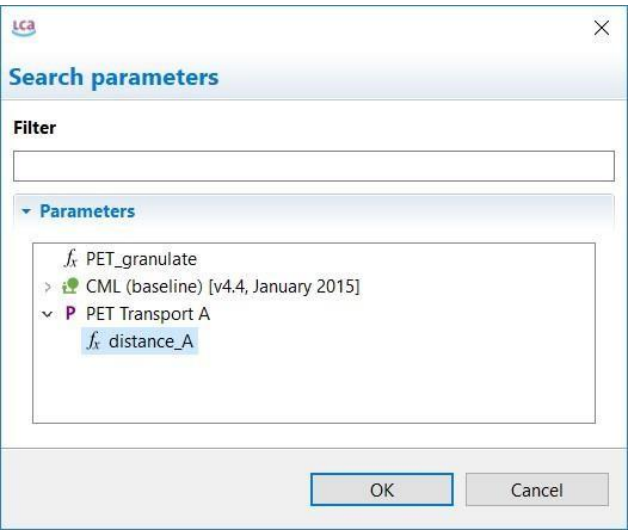


Figura 45: Agregar parámetros a un proyecto

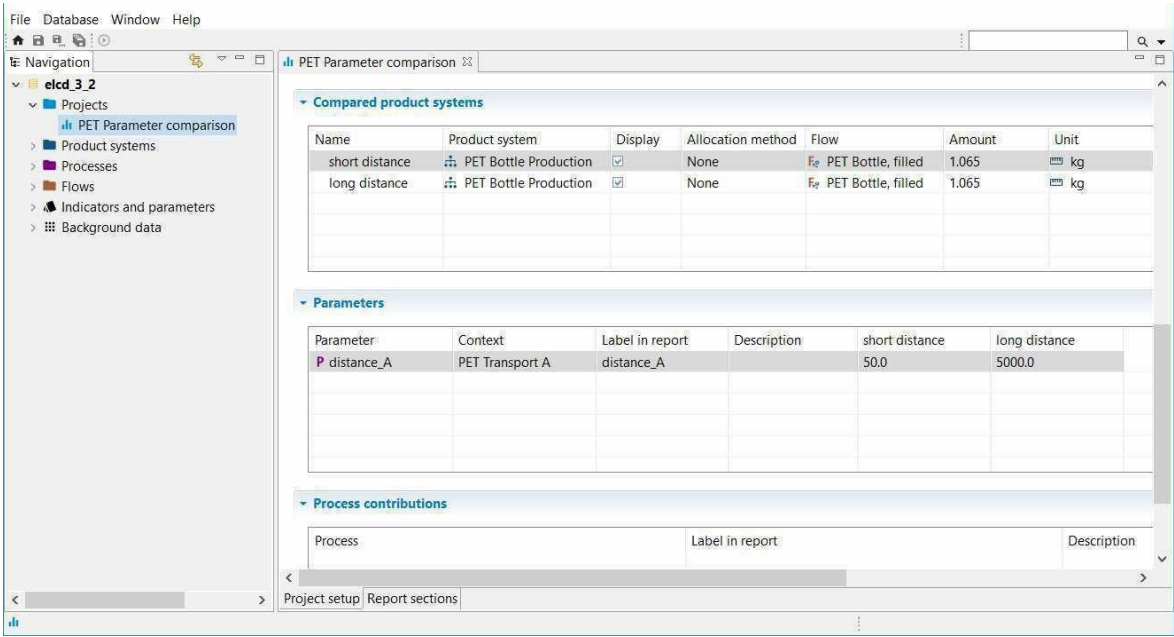


Figura 46: Comparación de parámetros del proyecto PET

9 Modelado de fin de vida

El fin de vida se puede modelar siguiendo la dirección natural del flujo de material utilizando flujos de desechos. Este procedimiento se llama Lógica de Flujo de Material. Pero no todas las bases de datos soportan flujos de desechos, por ejemplo, ecoinvent. En

este caso, el Enfoque de Dirección Opuesta, que sigue la dirección opuesta del material flujo, se puede utilizar. En openLCA, ambas formas de modelar desechos son posibles.

9.1 Lógica de flujo de material

En la Lógica de Flujo de Material, el proceso de tratamiento de desechos (Incineración de plásticos) se modela utilizando un flujo de desechos en la tabla de entrada con un valor positivo. El proceso de generación de desechos (Uso de Botellas de PET) se modela utilizando un flujo de desechos en la tabla de salida con un valor positivo.

- Crear el proceso Uso de Botellas de PET (Lógica de Flujo de Material) con el flujo de desechos de incineración de plásticos (PET, PMMA, PC) como salida

En este tutorial, se utilizan los procesos Incineración de plásticos (Lógica de Flujo de Material) e Incineración de desechos de plásticos (Enfoque de Dirección Opuesta). Dado que los procesos no son parte de la base de datos en la que estás trabajando, necesitas descargarlos aquí. [Después](#) de haber importado el archivo, deberías encontrar los procesos respectivos en la carpeta Botella - Tratamiento de fin de vida.

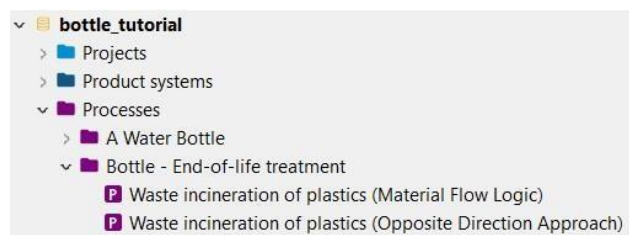


Figura 47: Procesos de tratamiento de fin de vida utilizados en el Tutorial de Botella

Abre el proceso Incineración de plásticos (Lógica de Flujo de Material). La referencia cuantitativa del proceso es el flujo de desechos de incineración de plásticos (PET, PMMA, PC) con un valor positivo, que puedes encontrar en la tabla de entradas.

Inputs/Outputs: Waste incineration of plastics (Material Flow Logic)				
Inputs				
Flow	Category	Amount	Unit	Costs/Revenues
Uranium	Resource/in ground	95.54569	MJ	
Uranium depleted	Deposited goods/Radioactive waste	-0.00013	kg	
waste incineration of plastics (PET, PMMA, PC)	Deposited goods/End-of-Life (EoL) modelling	1000.00000	kg	96.00000 EUR
Waste radioactive	Deposited goods/Radioactive waste	-0.00011	kg	
Water	Resource/in water	2399.14016	kg	
Water, ground	Resource/in water	21.90019	kg	
Outputs				
Flow	Category	Amount	Unit	Costs/Revenues
Acenaphthene	Emission to water/fresh water	1.01665E-9	kg	
Acenaphthene	Emission to water/ocean	3.34955E-8	kg	
Acenaphthylene	Emission to water/fresh water	4.15797E-10	kg	
Acenaphthylene	Emission to water/ocean	1.27321E-8	kg	
Acetaldehyde	Emission to air/unspecified	2.01452E-5	kg	
Acetic acid	Emission to air/unspecified	8.62282E-5	kg	

Figura 48: Pestaña de Entradas/Salidas del proceso Incineración de residuos plásticos (Lógica de Flujo de Material)

Crea un nuevo proceso, nómbralo Uso de Botellas de PET (Lógica de Flujo de Material), para la referencia cuantitativa selecciona Crear un nuevo flujo para el proceso, nómbralo Botella de PET, desechada y selecciona la propiedad de flujo Masa. Abre la pestaña de Entradas/Salidas del proceso, añade el flujo Botella de PET, llena a la tabla de entrada y arrastra y suelta el proceso Incineración de residuos plásticos (Lógica de Flujo de Material) en la tabla de salidas. El flujo de residuos de la incineración de plásticos (PET, PMMA, PC) ahora debería ser la salida con un valor positivo valor. Asegúrate de ingresar los valores correctos en la columna Cantidad. A continuación, crea un nuevo producto sistema Producción de Botellas de PET (Lógica de Flujo de Material) con el proceso de referencia Uso de Botellas de PET (Lógica de Flujo de Material).

New process

New process

Name

PET Bottle Usage (Material Flow Logic)

☐ Create a waste treatment process

☒ Create a new flow for the process

Quantitative reference

PET Bottle, disposed

Reference flow property

Mass

Finish

Cancel

Figura 49: Crea un nuevo proceso Uso de Botellas de PET (Lógica de Flujo de Material)

Inputs/Outputs: PET Bottle Usage (Material Flow Logic)									
Inputs									
Flow	Category	Amount	Unit	Costs/Rev...	Uncertainty	Avoided ...	Provider	Data quali...	Descripti...
PET Bottle, filled	A Water Bottle	1.06500	kg		none		PET Bo...		
Outputs									
Flow	Category	Amount	Unit	Costs/Rev...	Uncertainty	Avoided p...	Provider	Data quali...	Descripti...
PET Bottle, disposed	A Water Bottle	0.06500	kg		none				
waste incineration of plastics...	Deposited goods/End...	0.06500	kg		none		Waste i...		

Figura 50: Pestaña de Entradas/Saldos del proceso Uso de Botellas de PET (Lógica de Flujo de Material)

9.2 Enfoque de dirección opuesta

En el Enfoque de Dirección Opuesta, el proceso de tratamiento de residuos (Incineración de residuos plásticos) es modelado utilizando un flujo de producto en la tabla de salidas con un valor negativo (lógicamente una entrada). Los residuos del proceso de generación (Uso de Botellas de PET) se modela utilizando un flujo de producto en la tabla de entradas con un valor negativo (lógicamente una salida).

- Crea el proceso Uso de Botellas de PET (Enfoque de Dirección Opuesta) con el flujo de producto de residuos incineración de plásticos (PET, PMMA, PC) como entrada

Abre el proceso Incineración de residuos plásticos (Enfoque de Dirección Opuesta). La referencia cuantitativa de este proceso es el flujo de producto de la incineración de residuos plásticos (PET, PMMA, PC) con un valor negativo, que puedes encontrar en la tabla de salidas.

Inputs/Outputs: Waste incineration of plastics (Opposite Direction Approach)				
Inputs				
Flow	Category	Amount	Unit	Costs/Revenues
Aggregate, natural	Resource/in ground	0.12579	kg	
Air	Resource/in air	1.34460E4	kg	
Barite	Resource/in ground	1.01705E-12	kg	
Barite	Resource/in ground	0.03524	kg	
Basalt, in ground	Resource/in ground	0.00737	kg	
Bauxite	Resource/in ground	9.92536E-5	kg	
Outputs				
Flow	Category	Amount	Unit	Costs/Revenues
VOC, volatile organic compounds, unspecified origin	Emission to water/fresh water	4.92955E-7	kg	
VOC, volatile organic compounds, unspecified origin	Emission to water/ocean	2.64949E-8	kg	
waste incineration of plastics (PET, PMMA, PC)	End-of-life treatment/Energy recycling	-1000.00000	kg	96.00000 EUR
Water vapour	Emission to air/unspecified	42.74772	kg	
Xenon-131m	Emission to air/unspecified	0.00612	kBq	
Xenon-133	Emission to air/unspecified	1.00129	kBq	

Figura 51: Pestaña de Entradas/Saldos del proceso Incineración de residuos plásticos (Enfoque de Dirección Opuesta)

Crea un nuevo proceso, nómbralo Uso de Botellas de PET (Enfoque de Dirección Opuesta) y selecciona el flujo de PET Botella, desechada como la referencia cuantitativa. Abre la pestaña de Entradas/Saldos del proceso, añade el flujo Botella de PET, llena a la tabla de entradas y arrastra y suelta el proceso Incineración de residuos plásticos (Enfoque de Dirección Opuesta) en la tabla de entradas. El flujo de producto de la incineración de residuos plásticos (PET,

PMMA, PC) ahora debería ser una entrada con un valor negativo. Asegúrate de ingresar los valores correctos en la columna Cantidad. A continuación, crea un nuevo sistema de producto Producción de Botellas de PET (Dirección Opuesta Enfoque) con el proceso de referencia Uso de Botellas de PET (Enfoque de Dirección Opuesta).

New process

New process

Name: PET Bottle Usage (Opposite Direction Approach)

☐ Create a waste treatment process

☐ Create a new flow for the process

Quantitative reference: PET Bottle, disposed

▼ A Water Bottle

PET Bottle, disposed

Finish Cancel

Figura 52: Crea un nuevo proceso Uso de Botellas de PET (Enfoque de Dirección Opuesta)

Inputs/Outputs: PET Bottle Usage (Opposite Direction Approach)

Flow	Category	Amount	Unit	Costs/Rev...	Uncertainty	Avoided p...	Provider	Data quali...	Descripti...
PET Bottle, filled	A Water Bottle	1.06500	kg		none		PET Bo...		
waste incineration of plastics...	End-of-life treatment/...	-0.06500	kg		none		Waste i...		

Flow	Category	Amount	Unit	Costs/Rev...	Uncertainty	Avoided p...	Provider	Data quali...	Descripti...
PET Bottle, disposed	A Water Bottle	0.06500	kg		none				

Figura 53: Pestaña de Entradas/Salidas del proceso Uso de Botellas de PET (Enfoque de Dirección Opuesta)

Finalmente, abre y compara los gráficos del modelo de los sistemas de producto Producción de Botellas de PET (Material Lógica de Flujo) y Producción de Botellas de PET (Enfoque de Dirección Opuesta). El Enfoque de Dirección Opuesta sigue la dirección opuesta del flujo de material. Pero si calculas los sistemas de producto y comparas el análisis de impacto resultante, deberían ser los mismos.

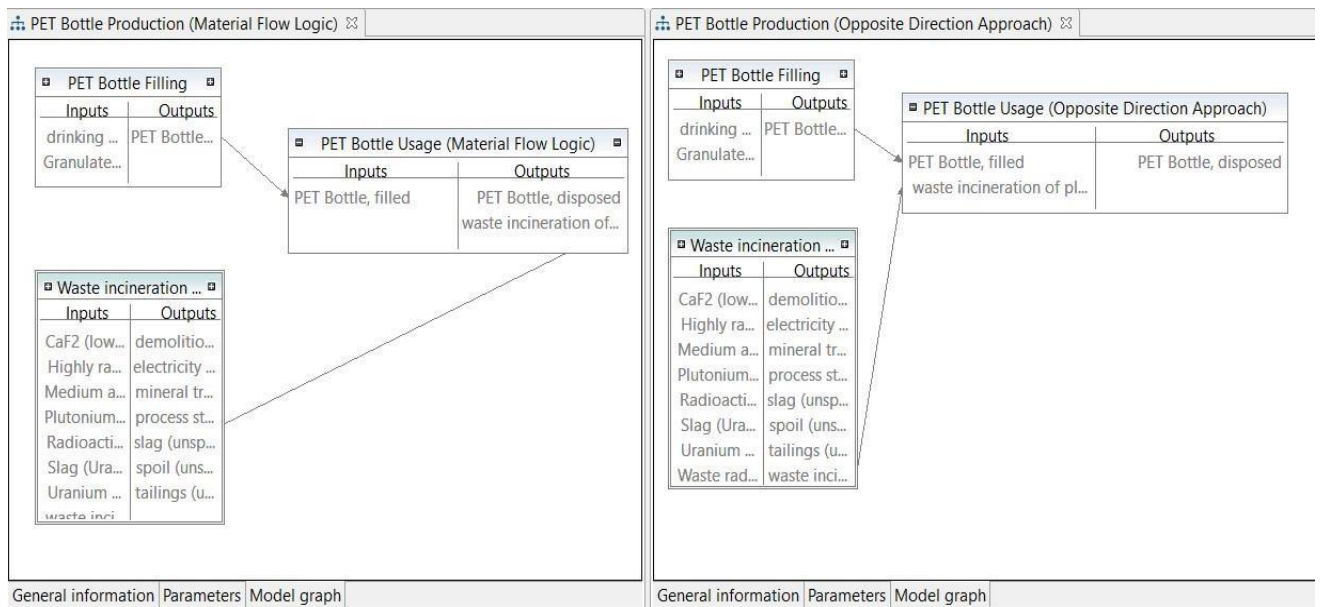


Figura 54: Gráficos modelo de los sistemas de productos Producción de Botellas de PET (Lógica de Flujo de Material) y Botella de PET Producción (Enfoque de Dirección Opuesta)

PET Bottle Usage (Material Flow Logic)

Subgroup by processes ☒ Don't show < 1 %

Name	Category	Invento...	Impa...	Impact result	Unit
> Abiotic depletion				2.23381E-9	kg Sb eq
> Abiotic depletion (fossil fue				0.00000	MJ
> Acidification				0.00100	kg SO2 eq
> Eutrophication				6.76125E-5	kg PO4--- eq
> Fresh water aquatic ecotox.				0.00027	kg 1,4-DB eq
> Global warming (GWP100a)				0.36967	kg CO2 eq
> Human toxicity				0.01599	kg 1,4-DB eq
> Marine aquatic ecotoxicity				16.30189	kg 1,4-DB eq
> Ozone layer depletion (ODP)				1.88964E-10	kg CFC-11 eq
> Photochemical oxidation				6.50720E-5	kg C2H4 eq
> Terrestrial ecotoxicity				5.03566E-5	kg 1,4-DB eq

PET Bottle Usage (Opposite Direction Approach)

Subgroup by processes ☒ Don't show < 1 %

Name	Category	Inventory result	Impact factor	Impact result	Unit
> Abiotic depletion				2.23381E-9	kg Sb eq
> Abiotic depletion (fossil fuels)				0.00000	MJ
> Acidification				0.00100	kg SO2 eq
> Eutrophication				6.76125E-5	kg PO4--- eq
> Fresh water aquatic ecotox.				0.00027	kg 1,4-DB eq
> Global warming (GWP100a)				0.36967	kg CO2 eq
> Human toxicity				0.01599	kg 1,4-DB eq
> Marine aquatic ecotoxicity				16.30189	kg 1,4-DB eq
> Ozone layer depletion (ODP)				1.88964E-10	kg CFC-11 eq
> Photochemical oxidation				6.50720E-5	kg C2H4 eq
> Terrestrial ecotoxicity				5.03566E-5	kg 1,4-DB eq

Figura 55: Análisis de impacto de los sistemas de productos Producción de Botellas de PET (Lógica de Flujo de Material) y Botella de PET Producción (Enfoque de Dirección Opuesta)

10 Asignación

A menudo, hay procesos de múltiples salidas, por ejemplo, la producción de leche, cuero y carne de una vaca o la cogeneración de calor y energía. Hay dos estrategias para abordarlo: expansión del sistema y asignación. Si se utiliza una asignación, los flujos elementales y los productos de los procesos de múltiples salidas se dividen matemáticamente en múltiples procesos. En openLCA, hay métodos de asignación para asignación física, asignación causal y económica.

- Crea el proyecto Comparación de Asignación PET y compara los resultados calculados si se aplica un método de asignación en el proceso Incineración de residuos de plásticos (Lógica de Flujo de Materiales)

El proceso Incineración de residuos de plásticos (Lógica de Flujo de Materiales) tiene los productos electricidad, vapor de proceso y la incineración de residuos en sí. En la pestaña Asignación, se puede seleccionar el método predeterminado para la asignación entre estos tres productos y se pueden ver los diferentes factores de asignación. Al hacer clic en Calcular valores predeterminados, los factores de asignación física y económica se agregarán automáticamente si se han establecido las columnas Cantidad y Coste/Ingresos en la tabla de salida. En nuestro caso, solo se agregarán los factores para la asignación económica, porque los factores de asignación física no se pueden calcular ya que los flujos tienen diferentes unidades. Los factores de asignación causal se pueden agregar haciendo clic en los campos en el área de asignación causal.

Allocation: Waste incineration of plastics (Material Flow Logic)

Default method: Economic

Calculate default values

Physical & economic allocation

Product	Physical	Economic
electricity from waste incineration (3.12E3 MJ)	0.0	0.20957978461321883
process steam from waste incineration (1.01E4 MJ)	0.0	0.45255859787428737
waste incineration of plastics (PET, PMMA, PC) (1.00E3 kg)	0.0	0.33786161751249383

Causal allocation

Flow	Direction	Category	Amount	electricity from waste inciner...	process steam from waste inci...	waste incineration of p...
Acenaphthene	Output	Emission to water/fresh water	1.01665E-9 kg	0.0	0.0	0.0
Acenaphthene	Output	Emission to water/ocean	3.34955E-8 kg	0.0	0.0	0.0
Acenaphthylene	Output	Emission to water/fresh water	4.15797E-10 kg	0.0	0.0	0.0
Acenaphthylene	Output	Emission to water/ocean	1.27321E-8 kg	0.0	0.0	0.0
Acetaldehyde	Output	Emission to air/unspecified	2.01452E-5 kg	0.0	0.0	0.0
Acetic acid	Output	Emission to air/unspecified	8.62282E-5 kg	0.0	0.0	0.0
Acetic acid	Output	Emission to water/fresh water	6.03947E-6 kg	0.0	0.0	0.0

General information | Inputs/Outputs | Administrative information | Modeling and validation | Parameters | Allocation | Social aspects | Impact analysis

Figura 56: Pestaña de Asignación del proceso Incineración de residuos de plásticos (Lógica de Flujo de Materiales)

A continuación, crea un nuevo proyecto Comparación de Asignación PET. En la configuración del proyecto selecciona un método LCIA, agrega el sistema de producto Producción de Botellas PET (Lógica de Flujo de Materiales) dos veces, selecciona el método de asignación económica para el primer sistema de producto, selecciona Ninguno para el segundo y nómbralo según el método de asignación método. Haz clic en Informe para ver los resultados calculados utilizando los diferentes métodos de asignación. Si no hay asignación

se selecciona el método, el 100 por ciento de los impactos ambientales se asignan a la cuantitativa referencia, de lo contrario, los impactos ambientales se distribuyen entre los productos de acuerdo con la factores de asignación.

PET Allocation comparison

Project setup: PET Allocation comparison

General information

Name

PET Allocation comparison

Description

Version

00.00.003

UUID

40cc48fa-5533-4a74-9117-c9eedf857a6

Last change

2020-02-13T14:38:55+0100

Report

LCIA Method

LCIA Method

CML-IA baseline

Normalization and weighting set

Impact category	Display	Label in report	Description
Abiotic depletion	☐	Abiotic depletion	
Abiotic depletion (fossil fuels)	☐	Abiotic depletion (fossil fuels)	
Acidification	☐	Acidification	
Eutrophication	☐	Eutrophication	
Fresh water aquatic ecotox.	☐	Fresh water aquatic ecotox.	
Global warming (GWP100a)	☒	Global warming (GWP100a)	
Human toxicity	☐	Human toxicity	
Marine aquatic ecotoxicity	☐	Marine aquatic ecotoxicity	

Compared product systems

Name	Product system	Display	Allocation method	Flow	Amount	Unit	Description
Economic Allocation	PET Bottle Production (Material Flow Logic)	☒	Economic	PET Bottle, disposed	0.065	kg	
No Allocation	PET Bottle Production (Material Flow Logic)	☒	None	PET Bottle, disposed	0.065	kg	

Figura 57: Configuración del proyecto de comparación de asignación PET

Relative Results

The following chart shows the relative indicator results of the respective project variants. For each indicator, the maximum result is set to 100% and the results of the other variants are displayed in relation to this result.

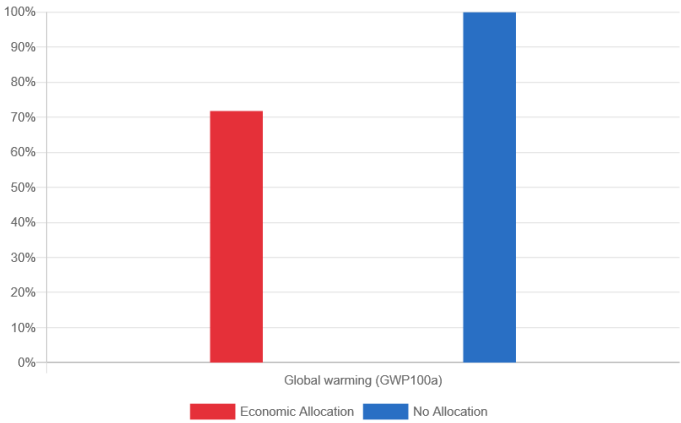


Figura 58: Resultados relativos de la comparación de asignación de PET del proyecto

11 Información adicional

11.1 Comando básico

Tabla 4: Comandos básicos en openLCA

Comando	Descripción
Abrir elemento	Haga doble clic en el elemento o haga clic derecho en el elemento y seleccione abrir
Copiar y pegar	Haga clic derecho en el elemento que se va a duplicar y seleccione copiar, haga clic derecho en la carpeta o en la tabla de Entrada/Salida, en la que el elemento copiado debe ser guardado, y seleccione pegar
Arrastrar y soltar	Agregar flujos desde la ventana de navegación a la pestaña de Entrada/Salida en el editor de procesos o agregar procesos desde la ventana de navegación al gráfico del modelo en el editor del sistema de productos
Filtrar	Utilice la función de filtro para agregar nuevos flujos a un proceso o para seleccionar el proceso de referencia en un sistema de productos
Minimizar/maximizar elemento	Utilice los símbolos 
Guardar elemento	Strg + S o use el símbolo de guardar en el menú principal 
Guardar imagen	Haga clic derecho en la ventana del Editor y seleccione Guardar imagen
Buscar	Utilice la función de búsqueda para buscar cualquier elemento dentro de la base de datos activa
Restaurar ventanas	Vaya a Ventanas en el menú principal y seleccione Mostrar vistas y  Otro o use el símbolo de restaurar
Formatos de número	Use un punto para números de punto flotante, no se acepta una coma

11.2 Consejos y trucos

Compatibilidad de Copiar y Pegar dentro de openLCA y con otro software: los usuarios de openLCA pueden copiar y pegar sin problemas datos entre listas de entrada y salida de procesos, así como con otro software como Excel. La función también funciona para tablas de parámetros.

Resumen de parámetros: El resumen de parámetros enumera todos los parámetros en la base de datos activa, independientemente de si son locales o globales. Ábralo en Herramientas/Parámetros. Al abrir el parámetro resumen, haga clic derecho y elija Evaluar todas las fórmulas permite evaluar las fórmulas subyacentes. El campo de filtro permite buscar parámetros específicos o filtrar errores. A través de clic derecho y Editar, las fórmulas se pueden cambiar directamente desde el resumen de parámetros.

Vista dividida: Si desea ver dos ventanas una al lado de la otra, arrastre el encabezado de la ventana al centro

hasta que aparezca una línea gris, simbolizando la división de las ventanas, y suéltala allí.

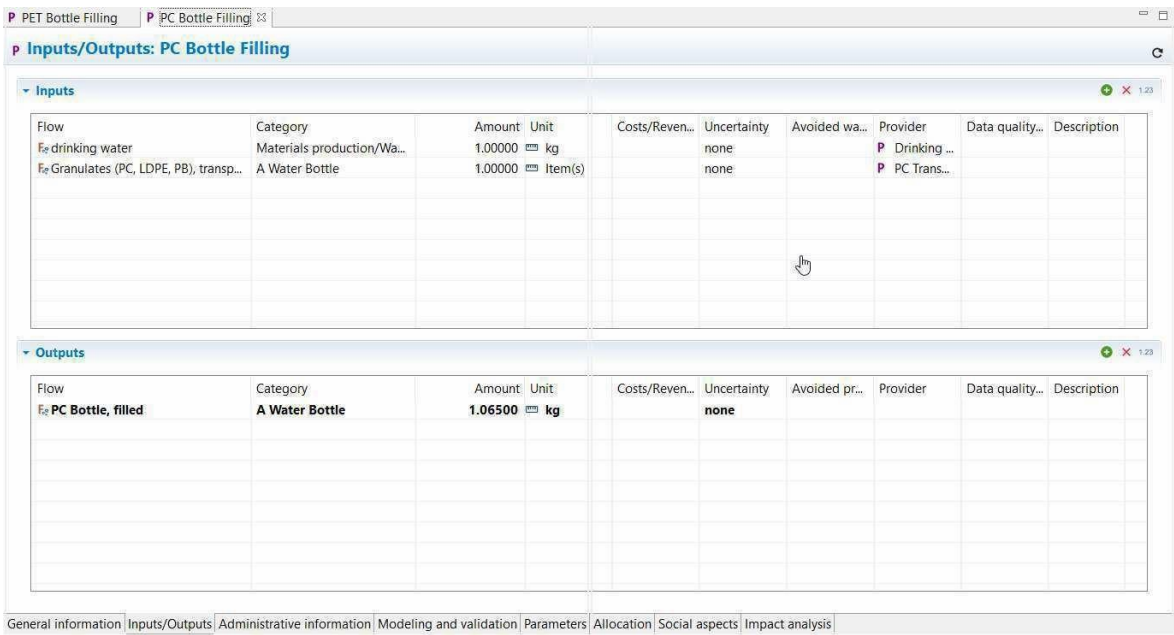


Figura 59: Arrastra y suelta la ventana para abrir la vista dividida.

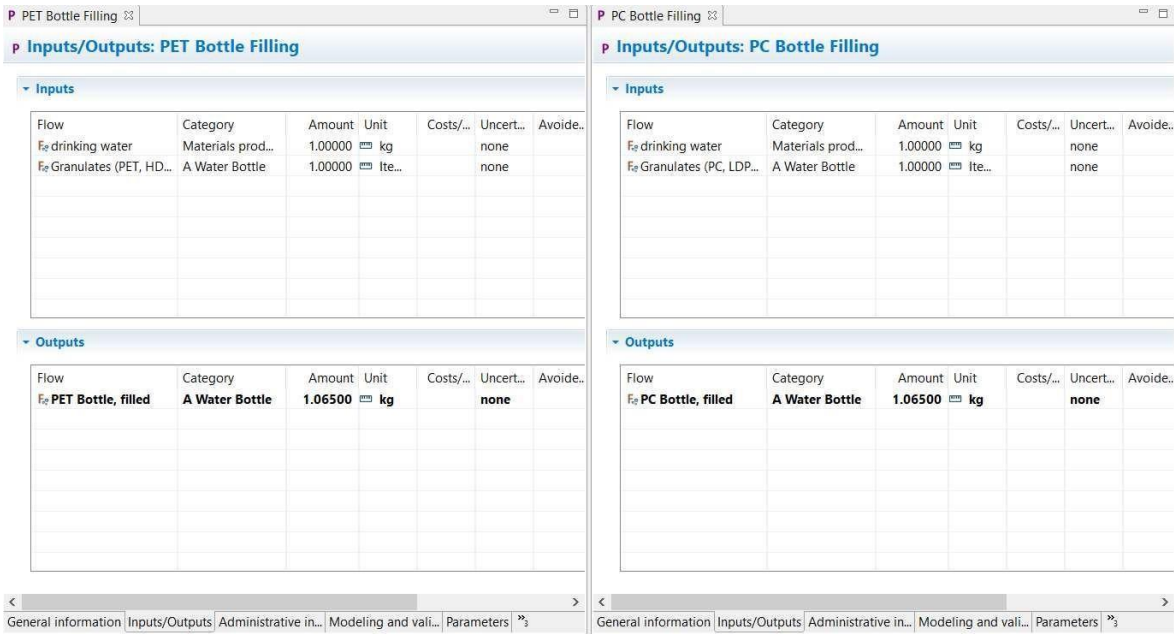


Figura 60: Ventanas abiertas en vista dividida.

Abrir proveedor: Haz clic derecho en un flujo y selecciona Abrir proveedor para navegar al proveedor de un flujo.

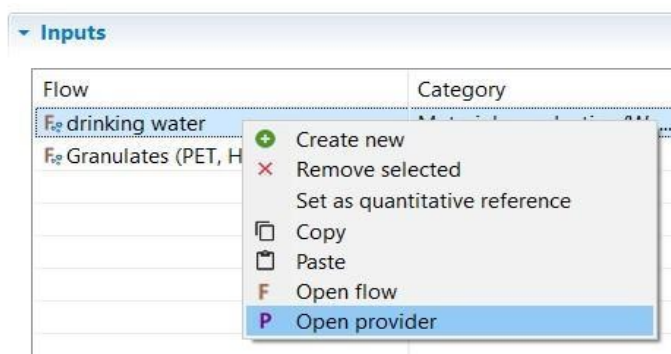


Figura 61: Proveedor abierto de un flujo

Pestañas desprendidas: Desprende pestañas y muévelas por tu pantalla como desees. Arrastrar y soltar una pestaña desprendida junto a una pestaña existente en openLCA revierte el desprendimiento. Desprender pestañas te permite ejecutar openLCA en modo de ventana única y modo de múltiples ventanas. Esto es particularmente útil al trabajar con varias pantallas.

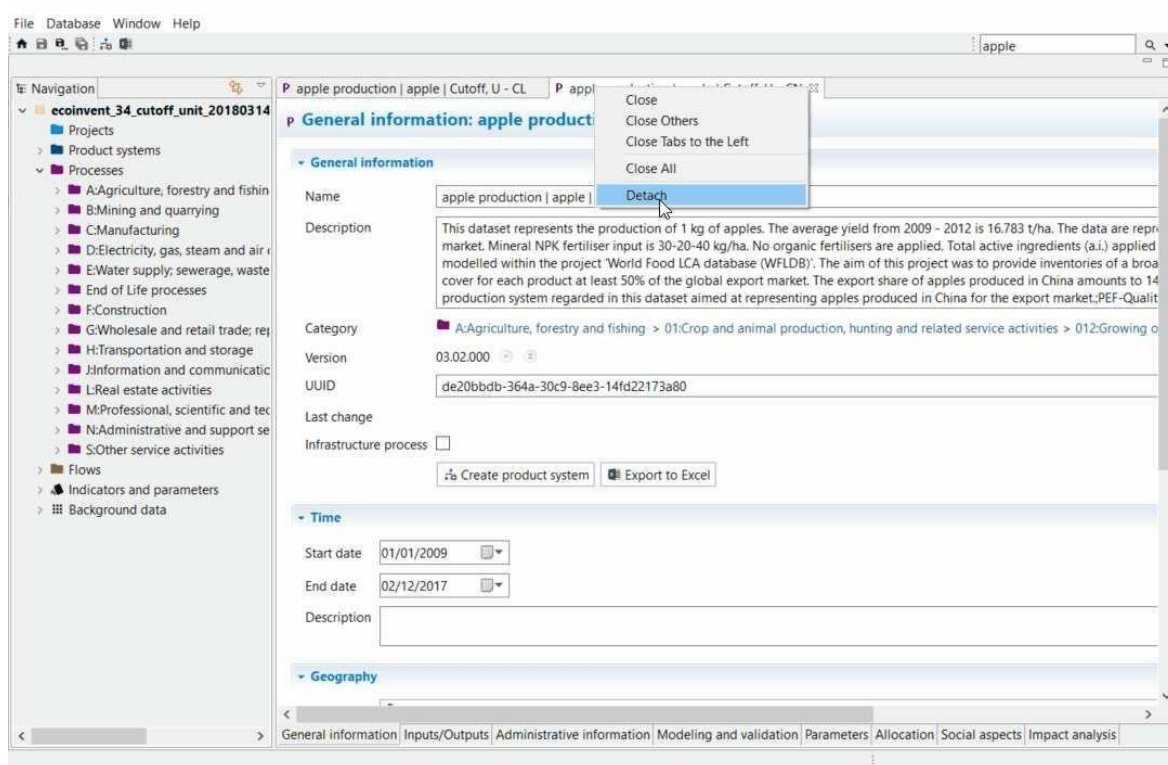


Figura 62: Desprender una ventana

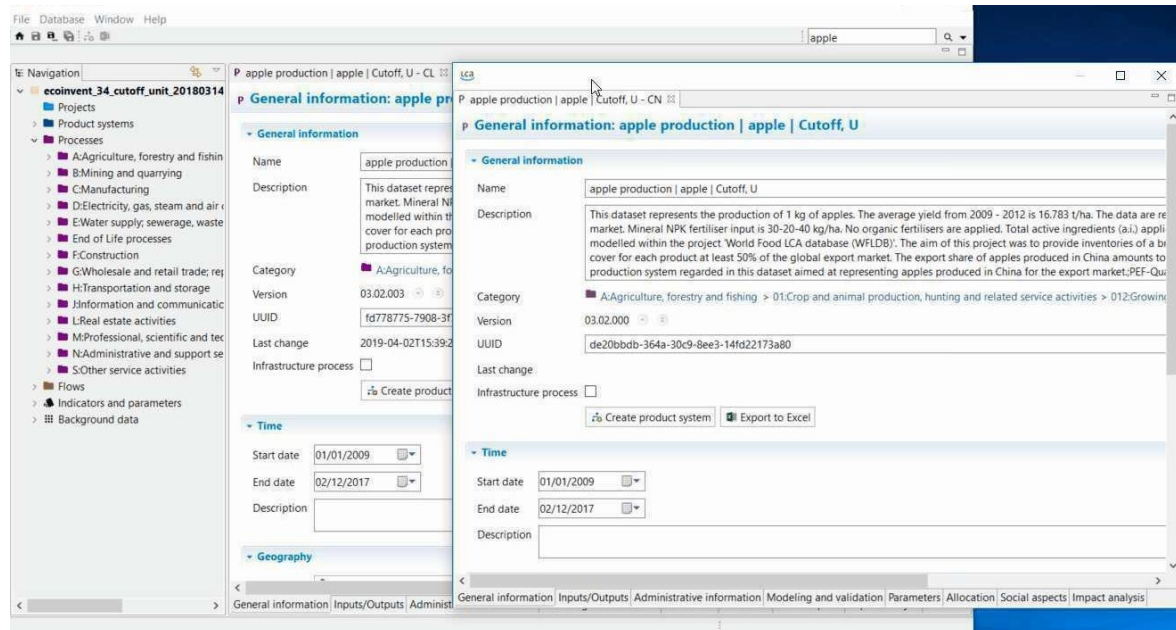


Figura 63: Ventanas independientes

Uso de memoria: Algunas bases de datos requieren un mayor uso de memoria (por ejemplo, ecoinvent 3) para los cálculos. Cámbialo en Archivo/Preferencias/Configuración.

Idioma: openLCA está disponible en árabe, búlgaro, catalán, chino, inglés, francés, alemán, italiano, portugués, español y turco. Cámbialo en Archivo/Configuración/Configuración. Una vez que cambies el idioma, reinicia el programa para activarlo.

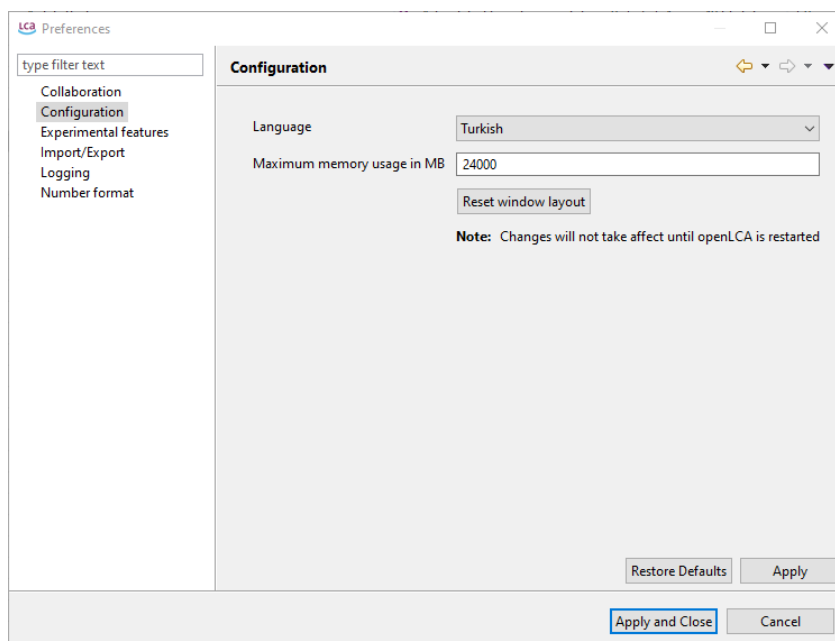


Figura 64: Configuración de idioma y uso de memoria

12 soporte openLCA y LCA

[GreenDelta GmbH](#), el desarrollador de openLCA, ofrece a los usuarios de openLCA soporte priorizado y garantizado soporte profesional de openLCA a través del servicio de asistencia de GreenDelta (<https://www.openlca.org/helpdesk/>). Gratis El soporte (User2User) para openLCA está disponible a través de <https://ask.openlca.org/>.

GreenDelta GmbH

Kaiserdamm 13 14057
Berlín, Alemania
www.greendelta.com

Tel. +49 30 62 924-319
Fax +49 30 48 496-991
gd@greendelta.com

 [@GreenDeltaGmbH](https://twitter.com/GreenDeltaGmbH)

 [_GreenDelta-GmbH](https://www.linkedin.com/company/GreenDelta-GmbH)

 [_GreenDelta](https://www.facebook.com/GreenDelta)

 [@openLCA](https://twitter.com/_openLCA)

 [software openLCA](https://www.linkedin.com/company/software-openLCA)

 [openLCA](https://www.youtube.com/openLCA)

 ask.openLCA.org

greendelta
sustainability consulting + software